

Cálculo II

Aula 2: Limites e continuidade

Plano da aula

- 1 Distâncias, bolas, pontos de acumulação.
- 2 A definição ε - δ de limite para funções de duas variáveis.
- 3 Propriedades dos limites; como calcular limites.
- 4 Limites ao longo de curvas; como mostrar que um limite não existe.
- 5 Continuidade.
- 6 Três ou mais variáveis.

Objetivo prático: calcular limites nos exemplos padrão, e decidir com justificativa rigorosa se uma função dada é contínua num ponto.

Plano da aula

- ❶ Distâncias, bolas, pontos de acumulação.
- ❷ A definição ε - δ de limite para funções de duas variáveis.
- ❸ Propriedades dos limites; como calcular limites.
- ❹ Limites ao longo de curvas; como mostrar que um limite não existe.
- ❺ Continuidade.
- ❻ Três ou mais variáveis.

Objetivo prático: calcular limites nos exemplos padrão, e decidir com justificativa rigorosa se uma função dada é contínua num ponto.

Plano da aula

- ❶ Distâncias, bolas, pontos de acumulação.
- ❷ A definição ε - δ de limite para funções de duas variáveis.
- ❸ Propriedades dos limites; como calcular limites.
- ❹ Limites ao longo de curvas; como mostrar que um limite não existe.
- ❺ Continuidade.
- ❻ Três ou mais variáveis.

Objetivo prático: calcular limites nos exemplos padrão, e decidir com justificativa rigorosa se uma função dada é contínua num ponto.

Plano da aula

- ➊ Distâncias, bolas, pontos de acumulação.
- ➋ A definição ε - δ de limite para funções de duas variáveis.
- ➌ Propriedades dos limites; como calcular limites.
- ➍ Limites ao longo de curvas; como mostrar que um limite não existe.
- ➎ Continuidade.
- ➏ Três ou mais variáveis.

Objetivo prático: calcular limites nos exemplos padrão, e decidir com justificativa rigorosa se uma função dada é contínua num ponto.

Plano da aula

- ➊ Distâncias, bolas, pontos de acumulação.
- ➋ A definição ε - δ de limite para funções de duas variáveis.
- ➌ Propriedades dos limites; como calcular limites.
- ➍ Limites ao longo de curvas; como mostrar que um limite não existe.
- ➎ Continuidade.
- ➏ Três ou mais variáveis.

Objetivo prático: calcular limites nos exemplos padrão, e decidir com justificativa rigorosa se uma função dada é contínua num ponto.

Plano da aula

- ➊ Distâncias, bolas, pontos de acumulação.
- ➋ A definição ε - δ de limite para funções de duas variáveis.
- ➌ Propriedades dos limites; como calcular limites.
- ➍ Limites ao longo de curvas; como mostrar que um limite não existe.
- ➎ Continuidade.
- ➏ Três ou mais variáveis.

Objetivo prático: calcular limites nos exemplos padrão, e decidir com justificativa rigorosa se uma função dada é contínua num ponto.

Plano da aula

- ➊ Distâncias, bolas, pontos de acumulação.
- ➋ A definição ε - δ de limite para funções de duas variáveis.
- ➌ Propriedades dos limites; como calcular limites.
- ➍ Limites ao longo de curvas; como mostrar que um limite não existe.
- ➎ Continuidade.
- ➏ Três ou mais variáveis.

Objetivo prático: calcular limites nos exemplos padrão, e decidir com justificativa rigorosa se uma função dada é contínua num ponto.

Plano da aula

- ➊ Distâncias, bolas, pontos de acumulação.
- ➋ A definição ε - δ de limite para funções de duas variáveis.
- ➌ Propriedades dos limites; como calcular limites.
- ➍ Limites ao longo de curvas; como mostrar que um limite não existe.
- ➎ Continuidade.
- ➏ Três ou mais variáveis.

Objetivo prático: calcular limites nos exemplos padrão, e decidir com justificativa rigorosa se uma função dada é contínua num ponto.

Revisão: limite em uma variável

Definição

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ se para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

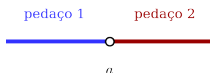
Em $\mathbb{R}$ há apenas duas direções de aproximação:

$$\lim_{x \rightarrow a} f = L \iff \lim_{x \rightarrow a^-} f = \lim_{x \rightarrow a^+} f = L.$$

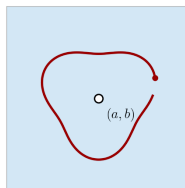
Observação

Retirar um ponto da reta a separa em dois pedaços; retirar um ponto do plano não o separa. É por isso que “limites laterais” não têm análogo em duas variáveis.

$\mathbb{R} \setminus \{a\}$: duas componentes



$\mathbb{R}^2 \setminus \{(a, b)\}$: uma só



Revisão: limite em uma variável

Definição

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ se para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

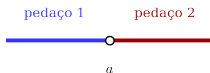
Em $\mathbb{R}$ há apenas **duas** direções de aproximação:

$$\lim_{x \rightarrow a} f = L \iff \lim_{x \rightarrow a^-} f = \lim_{x \rightarrow a^+} f = L.$$

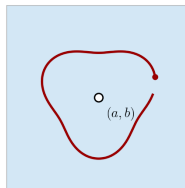
Observação

Retirar um ponto da reta a separa em dois pedaços; retirar um ponto do plano não o separa. É por isso que “limites laterais” não têm análogo em duas variáveis.

$\mathbb{R} \setminus \{a\}$: duas componentes



$\mathbb{R}^2 \setminus \{(a, b)\}$: uma só



Revisão: limite em uma variável

Definição

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ se para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

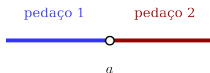
Em $\mathbb{R}$ há apenas **duas** direções de aproximação:

$$\lim_{x \rightarrow a} f = L \iff \lim_{x \rightarrow a^-} f = \lim_{x \rightarrow a^+} f = L.$$

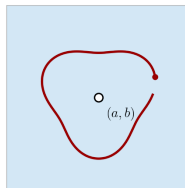
Observação

Retirar um ponto da reta a separa em **dois pedaços**; retirar um ponto do plano **não** o separa. É por isso que “limites laterais” não têm análogo em duas variáveis.

$\mathbb{R} \setminus \{a\}$: duas componentes



$\mathbb{R}^2 \setminus \{(a, b)\}$: uma só



Distância e bolas em $\mathbb{R}^n$

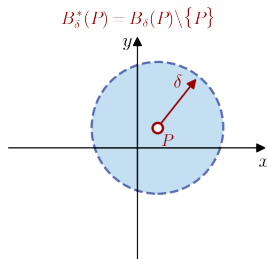
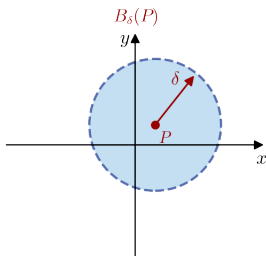
Definição

Para $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ escrevemos $\|\mathbf{x}\| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$; a *distância* entre P e Q é $\|P - Q\|$. Para $\delta > 0$:

$$B_\delta(P) = \{Q \in \mathbb{R}^n \mid \|Q - P\| < \delta\} \quad (\text{bola aberta}),$$

$$B_\delta^*(P) = B_\delta(P) \setminus \{P\} \quad (\text{bola perfurada}).$$

Em $\mathbb{R}^2$: um disco aberto, sem o bordo; em $\mathbb{R}^3$: uma bola sem a casca.



Ponto de acumulação

Para falar do comportamento de f “perto de P ” é preciso que o domínio de f tenha pontos arbitrariamente próximos de P .

Definição

Sejam $D \subset \mathbb{R}^n$ e $P \in \mathbb{R}^n$. Dizemos que P é *ponto de acumulação* de D se

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists Q \in D \quad \text{tal que} \quad 0 < \|Q - P\| < \varepsilon,$$

ou, equivalentemente, se $B_\varepsilon^*(P) \cap D \neq \emptyset$ para todo $\varepsilon > 0$.

Observação

P não precisa pertencer a D ; e nem todo ponto de D é ponto de acumulação de D .

Observação

Critério intuitivo: qualquer “halo” em torno de P , por menor que seja, deve conter pontos de D distintos do próprio P .

Ponto de acumulação

Para falar do comportamento de f “perto de P ” é preciso que o domínio de f tenha pontos arbitrariamente próximos de P .

Definição

Sejam $D \subset \mathbb{R}^n$ e $P \in \mathbb{R}^n$. Dizemos que P é *ponto de acumulação* de D se

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists Q \in D \quad \text{tal que} \quad 0 < \|Q - P\| < \varepsilon,$$

ou, equivalentemente, se $B_\varepsilon^*(P) \cap D \neq \emptyset$ para todo $\varepsilon > 0$.

Observação

P não precisa pertencer a D ; e nem todo ponto de D é ponto de acumulação de D .

Observação

Critério intuitivo: qualquer “halo” em torno de P , por menor que seja, deve conter pontos de D distintos do próprio P .

Ponto de acumulação

Para falar do comportamento de f “perto de P ” é preciso que o domínio de f tenha pontos arbitrariamente próximos de P .

Definição

Sejam $D \subset \mathbb{R}^n$ e $P \in \mathbb{R}^n$. Dizemos que P é *ponto de acumulação* de D se

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists Q \in D \quad \text{tal que} \quad 0 < \|Q - P\| < \varepsilon,$$

ou, equivalentemente, se $B_\varepsilon^*(P) \cap D \neq \emptyset$ para todo $\varepsilon > 0$.

Observação

P não precisa pertencer a D ; e nem todo ponto de D é ponto de acumulação de D .

Observação

Critério intuitivo: qualquer “halo” em torno de P , por menor que seja, deve conter pontos de D distintos do próprio P .

Ponto de acumulação

Para falar do comportamento de f “perto de P ” é preciso que o domínio de f tenha pontos arbitrariamente próximos de P .

Definição

Sejam $D \subset \mathbb{R}^n$ e $P \in \mathbb{R}^n$. Dizemos que P é *ponto de acumulação* de D se

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists Q \in D \quad \text{tal que} \quad 0 < \|Q - P\| < \varepsilon,$$

ou, equivalentemente, se $B_\varepsilon^*(P) \cap D \neq \emptyset$ para todo $\varepsilon > 0$.

Observação

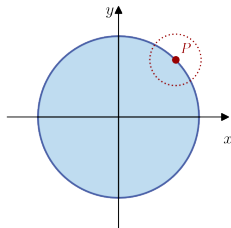
P não precisa pertencer a D ; e nem todo ponto de D é ponto de acumulação de D .

Observação

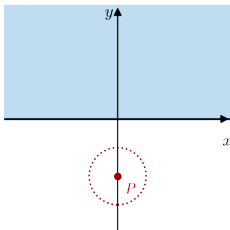
Critério intuitivo: qualquer “halo” em torno de P , por menor que seja, deve conter pontos de D distintos do próprio P .

Pontos de acumulação: exemplos

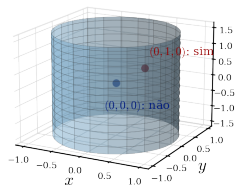
$P = (1, 1)$, $D = \{x^2 + y^2 \leq 2\}$
ponto de acumulação



$P = (0, -1)$, $D = \{y \geq 0\}$
NÃO é ponto de acumulação



$D = \{x^2 + y^2 > 1\} \subset \mathbb{R}^3$



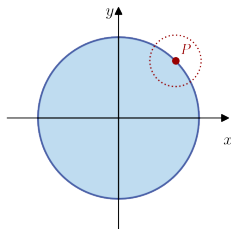
- $P = (1, 1)$ e $D = \{x^2 + y^2 \leq 2\}$: **sim** — P está no bordo e pertence a D . O mesmo vale para $D = \{x^2 + y^2 < 2\}$, com $P \notin D$.
- $P = (0, -1)$ e $D = \{y \geq 0\}$: **não** — o disco $B_{1/2}(P)$ não encontra D .
- Em $\mathbb{R}^3$, com $D = \{x^2 + y^2 > 1\}$: o ponto $(0, 1, 0)$ do bordo do cilindro é ponto de acumulação (**sim**), enquanto a origem não é (**não**).

Observação

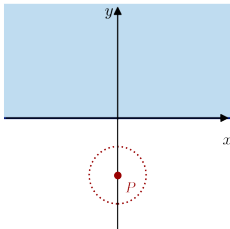
O caso que mais nos interessa: $D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ e $P = (0, 0)$ é ponto de acumulação. Por isso faz sentido estudar o limite na origem de funções que ali não estão definidas.

Pontos de acumulação: exemplos

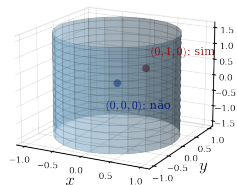
$P = (1, 1)$, $D = \{x^2 + y^2 \leq 2\}$
ponto de acumulação



$P = (0, -1)$, $D = \{y \geq 0\}$
NÃO é ponto de acumulação



$D = \{x^2 + y^2 > 1\} \subset \mathbb{R}^3$



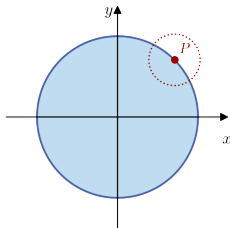
- $P = (1, 1)$ e $D = \{x^2 + y^2 \leq 2\}$: **sim** — P está no bordo e pertence a D . O mesmo vale para $D = \{x^2 + y^2 < 2\}$, com $P \notin D$.
- $P = (0, -1)$ e $D = \{y \geq 0\}$: **não** — o disco $B_{1/2}(P)$ não encontra D .
- Em $\mathbb{R}^3$, com $D = \{x^2 + y^2 > 1\}$: o ponto $(0, 1, 0)$ do bordo do cilindro é ponto de acumulação (**sim**), enquanto a origem não é (**não**).

Observação

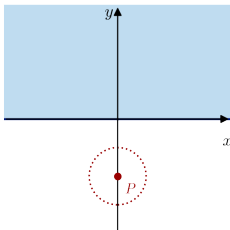
O caso que mais nos interessa: $D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ e $P = (0, 0)$ é ponto de acumulação. Por isso faz sentido estudar o limite na origem de funções que ali não estão definidas.

Pontos de acumulação: exemplos

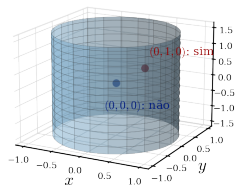
$P = (1, 1)$, $D = \{x^2 + y^2 \leq 2\}$
ponto de acumulação



$P = (0, -1)$, $D = \{y \geq 0\}$
NÃO é ponto de acumulação



$D = \{x^2 + y^2 > 1\} \subset \mathbb{R}^3$



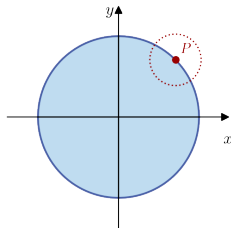
- $P = (1, 1)$ e $D = \{x^2 + y^2 \leq 2\}$: **sim** — P está no bordo e pertence a D . O mesmo vale para $D = \{x^2 + y^2 < 2\}$, com $P \notin D$.
- $P = (0, -1)$ e $D = \{y \geq 0\}$: **não** — o disco $B_{1/2}(P)$ não encontra D .
- Em $\mathbb{R}^3$, com $D = \{x^2 + y^2 > 1\}$: o ponto $(0, 1, 0)$ do bordo do cilindro é ponto de acumulação (**sim**), enquanto a origem não é (**não**).

Observação

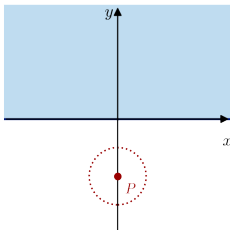
O caso que mais nos interessa: $D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ e $P = (0, 0)$ é ponto de acumulação. Por isso faz sentido estudar o limite na origem de funções que ali não estão definidas.

Pontos de acumulação: exemplos

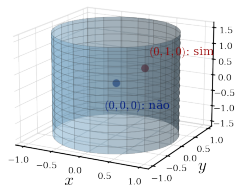
$P = (1, 1)$, $D = \{x^2 + y^2 \leq 2\}$
ponto de acumulação



$P = (0, -1)$, $D = \{y \geq 0\}$
NÃO é ponto de acumulação



$D = \{x^2 + y^2 > 1\} \subset \mathbb{R}^3$



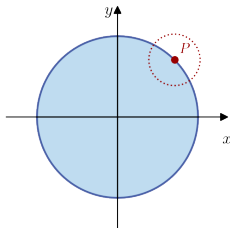
- $P = (1, 1)$ e $D = \{x^2 + y^2 \leq 2\}$: **sim** — P está no bordo e pertence a D . O mesmo vale para $D = \{x^2 + y^2 < 2\}$, com $P \notin D$.
- $P = (0, -1)$ e $D = \{y \geq 0\}$: **não** — o disco $B_{1/2}(P)$ não encontra D .
- Em $\mathbb{R}^3$, com $D = \{x^2 + y^2 > 1\}$: o ponto $(0, 1, 0)$ do bordo do cilindro é ponto de acumulação (**sim**), enquanto a origem não é (**não**).

Observação

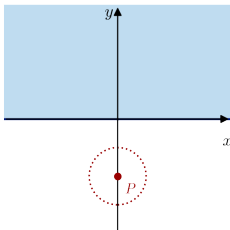
O caso que mais nos interessa: $D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ e $P = (0, 0)$ é ponto de acumulação. Por isso faz sentido estudar o limite na origem de funções que ali não estão definidas.

Pontos de acumulação: exemplos

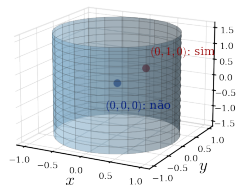
$P = (1, 1)$, $D = \{x^2 + y^2 \leq 2\}$
ponto de acumulação



$P = (0, -1)$, $D = \{y \geq 0\}$
NÃO é ponto de acumulação



$D = \{x^2 + y^2 > 1\} \subset \mathbb{R}^3$



- $P = (1, 1)$ e $D = \{x^2 + y^2 \leq 2\}$: **sim** — P está no bordo e pertence a D . O mesmo vale para $D = \{x^2 + y^2 < 2\}$, com $P \notin D$.
- $P = (0, -1)$ e $D = \{y \geq 0\}$: **não** — o disco $B_{1/2}(P)$ não encontra D .
- Em $\mathbb{R}^3$, com $D = \{x^2 + y^2 > 1\}$: o ponto $(0, 1, 0)$ do bordo do cilindro é ponto de acumulação (**sim**), enquanto a origem não é (**não**).

Observação

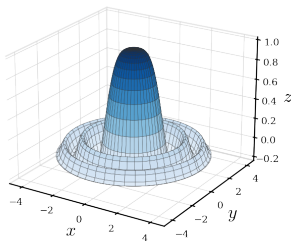
O caso que mais nos interessa: $D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ e $P = (0, 0)$ é ponto de acumulação. Por isso faz sentido estudar o limite na origem de funções que ali não estão definidas.

Um exemplo motivador

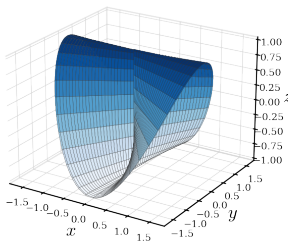
Comparemos o comportamento, quando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$, de

$$f(x, y) = \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} \quad \text{e} \quad g(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}.$$

$$f = \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}$$



$$g = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$$



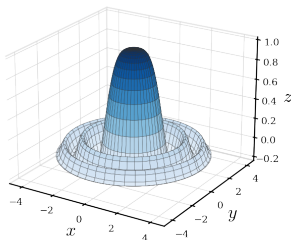
- Nenhuma das duas está definida em $(0, 0)$, que é ponto de acumulação de ambos os domínios.
- f depende apenas de $t = x^2 + y^2$: seu gráfico é uma superfície de revolução, e os valores se acumulam em 1.
- g é constante em cada reta pela origem: em coordenadas polares $g = \cos 2\theta$. Logo g assume todos os valores de $[-1, 1]$ em qualquer vizinhança da origem.
- Veremos que o primeiro limite existe e vale 1; o segundo não existe.

Um exemplo motivador

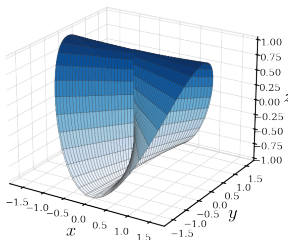
Comparemos o comportamento, quando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$, de

$$f(x, y) = \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} \quad \text{e} \quad g(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}.$$

$$f = \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}$$



$$g = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$$



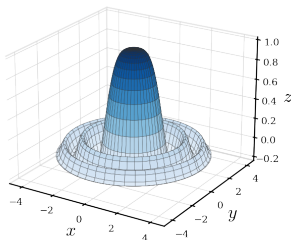
- Nenhuma das duas está definida em $(0, 0)$, que é ponto de acumulação de ambos os domínios.
- f depende apenas de $t = x^2 + y^2$: seu gráfico é uma superfície de revolução, e os valores se acumulam em 1.
- g é constante em cada reta pela origem: em coordenadas polares $g = \cos 2\theta$. Logo g assume todos os valores de $[-1, 1]$ em qualquer vizinhança da origem.
- Veremos que o primeiro limite existe e vale 1; o segundo não existe.

Um exemplo motivador

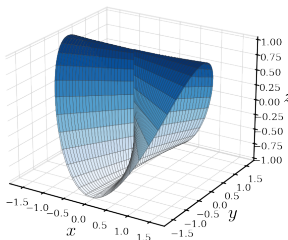
Comparemos o comportamento, quando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$, de

$$f(x, y) = \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} \quad \text{e} \quad g(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}.$$

$$f = \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}$$



$$g = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$$



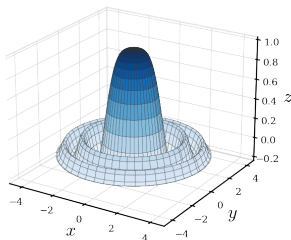
- Nenhuma das duas está definida em $(0, 0)$, que é ponto de acumulação de ambos os domínios.
- f depende apenas de $t = x^2 + y^2$: seu gráfico é uma superfície de revolução, e os valores se acumulam em 1.
- g é constante em cada reta pela origem: em coordenadas polares $g = \cos 2\theta$. Logo g assume todos os valores de $[-1, 1]$ em qualquer vizinhança da origem.
- Veremos que o primeiro limite existe e vale 1; o segundo não existe.

Um exemplo motivador

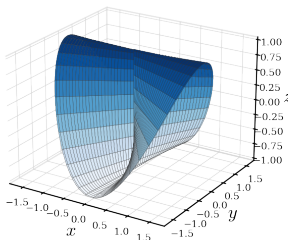
Comparemos o comportamento, quando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$, de

$$f(x, y) = \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} \quad \text{e} \quad g(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}.$$

$$f = \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}$$



$$g = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$$



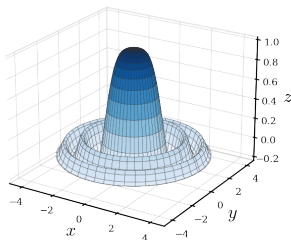
- Nenhuma das duas está definida em $(0, 0)$, que é ponto de acumulação de ambos os domínios.
- f depende apenas de $t = x^2 + y^2$: seu gráfico é uma superfície de revolução, e os valores se acumulam em 1.
- g é constante em cada reta pela origem: em coordenadas polares $g = \cos 2\theta$. Logo g assume todos os valores de $[-1, 1]$ em qualquer vizinhança da origem.
- Veremos que o primeiro limite existe e vale 1; o segundo não existe.

Um exemplo motivador

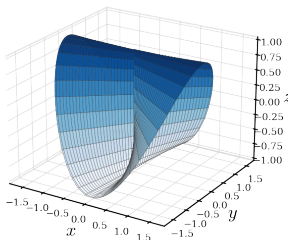
Comparemos o comportamento, quando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$, de

$$f(x, y) = \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} \quad \text{e} \quad g(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}.$$

$$f = \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}$$



$$g = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$$



- Nenhuma das duas está definida em $(0, 0)$, que é ponto de acumulação de ambos os domínios.
- f depende apenas de $t = x^2 + y^2$: seu gráfico é uma superfície de revolução, e os valores se acumulam em 1.
- g é constante em cada reta pela origem: em coordenadas polares $g = \cos 2\theta$. Logo g assume todos os valores de $[-1, 1]$ em qualquer vizinhança da origem.
- Veremos que o primeiro limite existe e vale 1; o segundo não existe.

Definição de limite

Definição

Seja $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ com $D \subset \mathbb{R}^2$, e seja (a, b) um *ponto de acumulação* de D .

Dizemos que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = L$$

se para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$(x, y) \in D \text{ e } 0 < \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} < \delta \implies |f(x, y) - L| < \varepsilon.$$

Forma compacta: $f(B_\delta^*(a, b) \cap D) \subset (L - \varepsilon, L + \varepsilon)$.

Observação

$|f(x, y) - L|$ é a distância entre os *valores*; $\|(x, y) - (a, b)\|$ é a distância entre os *pontos*. A definição fala somente de distância — *não* de direção de aproximação.

Outras notações: $\lim_{x \rightarrow a, y \rightarrow b} f(x, y) = L$, ou $f(x, y) \rightarrow L$ quando $(x, y) \rightarrow (a, b)$.

Definição de limite

Definição

Seja $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ com $D \subset \mathbb{R}^2$, e seja (a, b) um *ponto de acumulação* de D .

Dizemos que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = L$$

se para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$(x, y) \in D \text{ e } 0 < \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} < \delta \implies |f(x, y) - L| < \varepsilon.$$

Forma compacta: $f(B_\delta^*(a, b) \cap D) \subset (L - \varepsilon, L + \varepsilon)$.

Observação

$|f(x, y) - L|$ é a distância entre os *valores*; $\|(x, y) - (a, b)\|$ é a distância entre os *pontos*. A definição fala somente de distância — *não* de direção de aproximação.

Outras notações: $\lim_{x \rightarrow a, y \rightarrow b} f(x, y) = L$, ou $f(x, y) \rightarrow L$ quando $(x, y) \rightarrow (a, b)$.

Definição de limite

Definição

Seja $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ com $D \subset \mathbb{R}^2$, e seja (a, b) um *ponto de acumulação* de D .

Dizemos que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = L$$

se para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$(x, y) \in D \text{ e } 0 < \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} < \delta \implies |f(x, y) - L| < \varepsilon.$$

Forma compacta: $f(B_\delta^*(a, b) \cap D) \subset (L - \varepsilon, L + \varepsilon)$.

Observação

$|f(x, y) - L|$ é a distância entre os *valores*; $\|(x, y) - (a, b)\|$ é a distância entre os *pontos*. A definição fala somente de distância — *não* de direção de aproximação.

Outras notações: $\lim_{x \rightarrow a, y \rightarrow b} f(x, y) = L$, ou $f(x, y) \rightarrow L$ quando $(x, y) \rightarrow (a, b)$.

Definição de limite

Definição

Seja $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ com $D \subset \mathbb{R}^2$, e seja (a, b) um *ponto de acumulação* de D .

Dizemos que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = L$$

se para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$(x, y) \in D \text{ e } 0 < \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} < \delta \implies |f(x, y) - L| < \varepsilon.$$

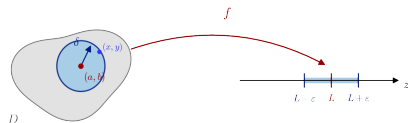
Forma compacta: $f(B_\delta^*(a, b) \cap D) \subset (L - \varepsilon, L + \varepsilon)$.

Observação

$|f(x, y) - L|$ é a distância entre os *valores*; $\|(x, y) - (a, b)\|$ é a distância entre os *pontos*. A definição fala somente de distância — *não* de direção de aproximação.

Outras notações: $\lim_{x \rightarrow a, y \rightarrow b} f(x, y) = L$, ou $f(x, y) \rightarrow L$ quando $(x, y) \rightarrow (a, b)$.

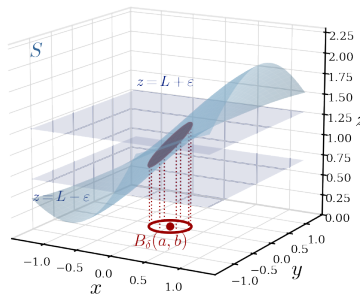
Leitura geométrica da definição



Dado o intervalo $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$, deve ser possível achar um raio $\delta > 0$ tal que f leve todos os pontos de $B_\delta^*(a, b) \cap D$ dentro desse intervalo.

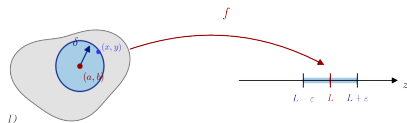
Observação

A ordem dos quantificadores é essencial: δ é escolhido depois de ε , e em geral depende dele.



Na linguagem de superfícies: a parte de $S = \text{Graf}(f)$ que está acima de $B_\delta^*(a, b)$ fica entre os planos horizontais $z = L - \varepsilon$ e $z = L + \varepsilon$.

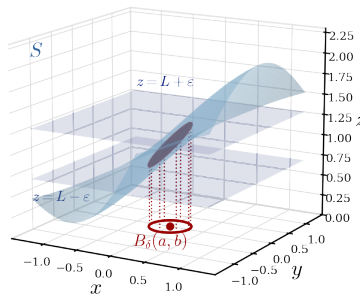
Leitura geométrica da definição



Dado o intervalo $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$, deve ser possível achar um raio $\delta > 0$ tal que f leve todos os pontos de $B_\delta^*(a, b) \cap D$ dentro desse intervalo.

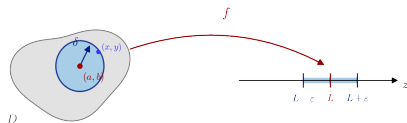
Observação

A ordem dos quantificadores é essencial: δ é escolhido depois de ε , e em geral depende dele.



Na linguagem de superfícies: a parte de $S = \text{Graf}(f)$ que está acima de $B_\delta^*(a, b)$ fica entre os planos horizontais $z = L - \varepsilon$ e $z = L + \varepsilon$.

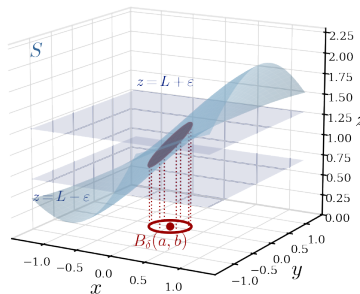
Leitura geométrica da definição



Dado o intervalo $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$, deve ser possível achar um raio $\delta > 0$ tal que f leve todos os pontos de $B_\delta^*(a, b) \cap D$ dentro desse intervalo.

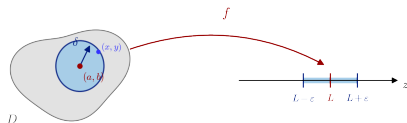
Observação

A ordem dos quantificadores é essencial: δ é escolhido depois de ε , e em geral depende dele.



Na linguagem de superfícies: a parte de $S = \text{Graf}(f)$ que está acima de $B_\delta^*(a, b)$ fica entre os planos horizontais $z = L - \varepsilon$ e $z = L + \varepsilon$.

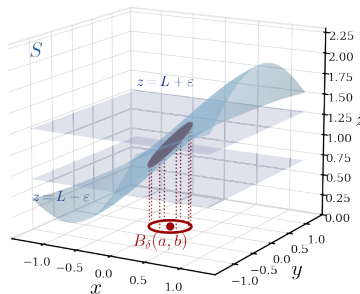
Leitura geométrica da definição



Dado o intervalo $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$, deve ser possível achar um raio $\delta > 0$ tal que f leve todos os pontos de $B_\delta^*(a, b) \cap D$ dentro desse intervalo.

Observação

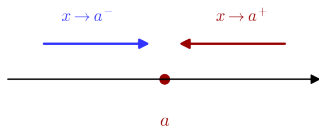
A ordem dos quantificadores é essencial: δ é escolhido depois de ε , e em geral depende dele.



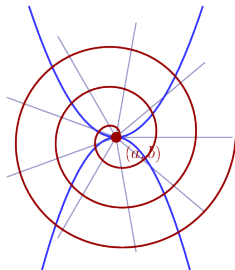
Na linguagem de superfícies: a parte de $S = \text{Graf}(f)$ que está acima de $B_\delta^*(a, b)$ fica entre os planos horizontais $z = L - \varepsilon$ e $z = L + \varepsilon$.

Uma e várias variáveis: onde está a diferença

em $\mathbb{R}$: duas direções



em $\mathbb{R}^2$: infinitos caminhos



Proposição

Se $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = L$, então $f(x,y) \rightarrow L$ ao longo de *qualquer* caminho contido em D que termine em (a,b) .

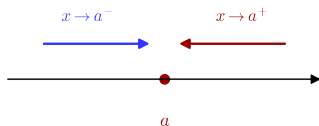
Em uma variável isso se reduz aos dois limites laterais, e a recíproca vale. Em duas variáveis, há infinitas retas — e infinitos caminhos que não são retas.

Observação

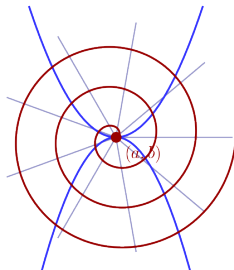
A recíproca é *falsa*, e falsa mesmo que testemos todas as retas. Voltaremos a isso na Parte IV.

Uma e várias variáveis: onde está a diferença

em $\mathbb{R}$: duas direções



em $\mathbb{R}^2$: infinitos caminhos



Proposição

Se $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = L$, então $f(x,y) \rightarrow L$ ao longo de *qualquer* caminho contido em D que termine em (a,b) .

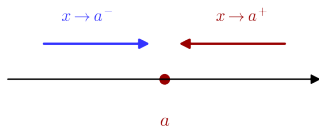
Em uma variável isso se reduz aos dois limites laterais, e a recíproca vale. Em duas variáveis, há infinitas retas — e infinitos caminhos que não são retas.

Observação

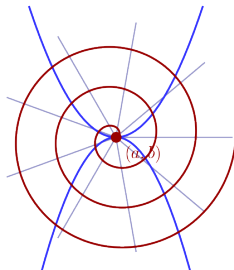
A recíproca é *falsa*, e falsa mesmo que testemos todas as retas. Voltaremos a isso na Parte IV.

Uma e várias variáveis: onde está a diferença

em $\mathbb{R}$: duas direções



em $\mathbb{R}^2$: infinitos caminhos



Proposição

Se $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = L$, então $f(x,y) \rightarrow L$ ao longo de *qualquer* caminho contido em D que termine em (a,b) .

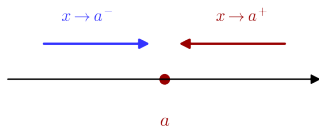
Em uma variável isso se reduz aos dois limites laterais, e a recíproca vale. Em duas variáveis, há infinitas retas — e infinitos caminhos que não são retas.

Observação

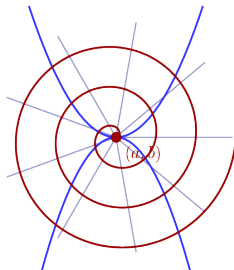
A recíproca é falsa, e falsa mesmo que testemos todas as retas. Voltaremos a isso na Parte IV.

Uma e várias variáveis: onde está a diferença

em $\mathbb{R}$: duas direções



em $\mathbb{R}^2$: infinitos caminhos



Proposição

Se $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = L$, então $f(x,y) \rightarrow L$ ao longo de *qualquer* caminho contido em D que termine em (a,b) .

Em uma variável isso se reduz aos dois limites laterais, e a recíproca vale. Em duas variáveis, há infinitas retas — e infinitos caminhos que não são retas.

Observação

A recíproca é *falsa*, e falsa mesmo que testemos todas as retas. Voltaremos a isso na Parte IV.

Calculando um limite pela definição

Exemplo

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} 2\sqrt{x^2 + y^2} = 0.$$

De fato, $|f(x, y) - 0| = 2\|(x, y)\|$; dado $\varepsilon > 0$ basta tomar $\delta = \varepsilon/2$.

Exemplo

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2y}{x^2 + y^2} = 0.$$

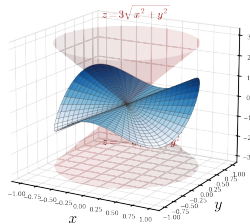
Rascunho. Como $x^2 \leq x^2 + y^2$, tem-se

$$\frac{x^2}{x^2 + y^2} \leq 1, \text{ e portanto}$$

$$\left| \frac{3x^2y}{x^2 + y^2} - 0 \right| = \frac{3x^2|y|}{x^2 + y^2} \leq 3|y| \leq 3\sqrt{x^2 + y^2}.$$

Resposta. Dado $\varepsilon > 0$, tome $\delta = \varepsilon/3$: se $0 < \|(x, y)\| < \delta$ então $|f(x, y)| \leq 3\|(x, y)\| < 3\delta = \varepsilon$.

Sempre em duas etapas: primeiro a estimativa, depois o δ .



Calculando um limite pela definição

Exemplo

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} 2\sqrt{x^2 + y^2} = 0.$$

De fato, $|f(x, y) - 0| = 2\|(x, y)\|$; dado $\varepsilon > 0$ basta tomar $\delta = \varepsilon/2$.

Exemplo

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2y}{x^2 + y^2} = 0.$$

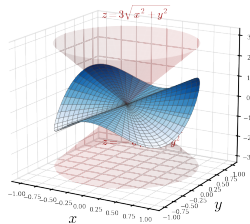
Rascunho. Como $x^2 \leq x^2 + y^2$, tem-se

$$\frac{x^2}{x^2 + y^2} \leq 1, \text{ e portanto}$$

$$\left| \frac{3x^2y}{x^2 + y^2} - 0 \right| = \frac{3x^2|y|}{x^2 + y^2} \leq 3|y| \leq 3\sqrt{x^2 + y^2}.$$

Resposta. Dado $\varepsilon > 0$, tome $\delta = \varepsilon/3$: se $0 < \|(x, y)\| < \delta$ então $|f(x, y)| \leq 3\|(x, y)\| < 3\delta = \varepsilon$.

Sempre em duas etapas: primeiro a estimativa, depois o δ .



Calculando um limite pela definição

Exemplo

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} 2\sqrt{x^2 + y^2} = 0.$$

De fato, $|f(x, y) - 0| = 2\|(x, y)\|$; dado $\varepsilon > 0$ basta tomar $\delta = \varepsilon/2$.

Exemplo

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2y}{x^2 + y^2} = 0.$$

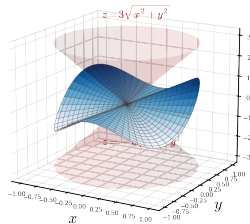
Rascunho. Como $x^2 \leq x^2 + y^2$, tem-se

$$\frac{x^2}{x^2 + y^2} \leq 1, \text{ e portanto}$$

$$\left| \frac{3x^2y}{x^2 + y^2} - 0 \right| = \frac{3x^2|y|}{x^2 + y^2} \leq 3|y| \leq 3\sqrt{x^2 + y^2}.$$

Resposta. Dado $\varepsilon > 0$, tome $\delta = \varepsilon/3$: se $0 < \|(x, y)\| < \delta$ então $|f(x, y)| \leq 3\|(x, y)\| < 3\delta = \varepsilon$.

Sempre em duas etapas: primeiro a estimativa, depois o δ .



Calculando um limite pela definição

Exemplo

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} 2\sqrt{x^2 + y^2} = 0.$$

De fato, $|f(x, y) - 0| = 2\|(x, y)\|$; dado $\varepsilon > 0$ basta tomar $\delta = \varepsilon/2$.

Exemplo

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2y}{x^2 + y^2} = 0.$$

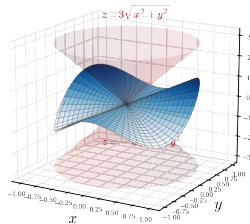
Rascunho. Como $x^2 \leq x^2 + y^2$, tem-se

$$\frac{x^2}{x^2 + y^2} \leq 1, \text{ e portanto}$$

$$\left| \frac{3x^2y}{x^2 + y^2} - 0 \right| = \frac{3x^2|y|}{x^2 + y^2} \leq 3|y| \leq 3\sqrt{x^2 + y^2}.$$

Resposta. Dado $\varepsilon > 0$, tome $\delta = \varepsilon/3$: se $0 < \|(x, y)\| < \delta$ então $|f(x, y)| \leq 3\|(x, y)\| < 3\delta = \varepsilon$.

Sempre em duas etapas: primeiro a estimativa, depois o δ .



Calculando um limite pela definição

Exemplo

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} 2\sqrt{x^2 + y^2} = 0.$$

De fato, $|f(x, y) - 0| = 2\|(x, y)\|$; dado $\varepsilon > 0$ basta tomar $\delta = \varepsilon/2$.

Exemplo

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2y}{x^2 + y^2} = 0.$$

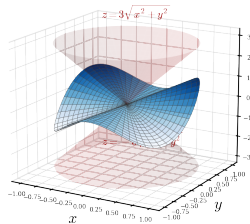
Rascunho. Como $x^2 \leq x^2 + y^2$, tem-se

$$\frac{x^2}{x^2 + y^2} \leq 1, \text{ e portanto}$$

$$\left| \frac{3x^2y}{x^2 + y^2} - 0 \right| = \frac{3x^2|y|}{x^2 + y^2} \leq 3|y| \leq 3\sqrt{x^2 + y^2}.$$

Resposta. Dado $\varepsilon > 0$, tome $\delta = \varepsilon/3$: se $0 < \|(x, y)\| < \delta$ então $|f(x, y)| \leq 3\|(x, y)\| < 3\delta = \varepsilon$.

Sempre em duas etapas: primeiro a estimativa, depois o δ .



Propriedades algébricas

Os três limites fundamentais (imediatos pela definição):

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} x = a, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} y = b, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} c = c.$$

Proposição

Sejam f, g definidas perto de (a, b) com $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f = L$ e $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} g = M$.

Então

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} (f \pm g) = L \pm M, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} (cf) = cL, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} (fg) = LM,$$

$$\text{e, se } M \neq 0, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} \frac{f}{g} = \frac{L}{M}.$$

Corolário

Se p é um polinômio em x e y , então $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} p(x, y) = p(a, b)$. Se $r = p/q$ é racional e $q(a, b) \neq 0$, então $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} r(x, y) = r(a, b)$.

Propriedades algébricas

Os três limites fundamentais (imediatos pela definição):

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} x = a, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} y = b, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} c = c.$$

Proposição

Sejam f, g definidas perto de (a, b) com $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f = L$ e $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} g = M$.

Então

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} (f \pm g) = L \pm M, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} (cf) = cL, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} (fg) = LM,$$

$$\text{e, se } M \neq 0, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} \frac{f}{g} = \frac{L}{M}.$$

Corolário

Se p é um polinômio em x e y , então $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} p(x, y) = p(a, b)$. Se $r = p/q$ é racional e $q(a, b) \neq 0$, então $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} r(x, y) = r(a, b)$.

Propriedades algébricas

Os três limites fundamentais (imediatos pela definição):

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} x = a, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} y = b, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} c = c.$$

Proposição

Sejam f, g definidas perto de (a, b) com $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f = L$ e $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} g = M$.

Então

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} (f \pm g) = L \pm M, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} (cf) = cL, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} (fg) = LM,$$

$$\text{e, se } M \neq 0, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} \frac{f}{g} = \frac{L}{M}.$$

Corolário

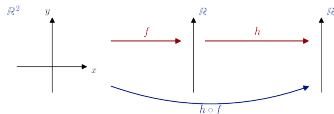
Se p é um polinômio em x e y , então $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} p(x, y) = p(a, b)$. Se $r = p/q$ é racional e $q(a, b) \neq 0$, então $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} r(x, y) = r(a, b)$.

Composição com uma função de uma variável

Proposição

Suponha $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = L$, e seja h uma função real de uma variável com $\lim_{t \rightarrow L} h(t) = N$. (Em particular, se h é contínua em L , então $N = h(L)$.) Então

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} h(f(x,y)) = N.$$



Exemplo

Substituição direta e composição:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} (x^2 + xy - y^2 + 3) = 2, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{2x - 3y}{1 + x^2 + y^2} = 1,$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (e, \pi/2)} (\ln x + \operatorname{sen} y) = 2, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (\pi/4, \pi/4)} \operatorname{sen}(x + y) = 1,$$

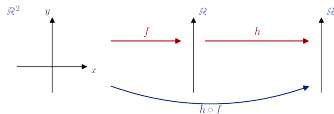
$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \ln(1 + x^2 + y^2) = 0.$$

Composição com uma função de uma variável

Proposição

Suponha $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = L$, e seja h uma função real de uma variável com $\lim_{t \rightarrow L} h(t) = N$. (Em particular, se h é contínua em L , então $N = h(L)$.) Então

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} h(f(x,y)) = N.$$



Exemplo

Substituição direta e composição:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} (x^2 + xy - y^2 + 3) = 2, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{2x - 3y}{1 + x^2 + y^2} = 1,$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (e, \pi/2)} (\ln x + \sin y) = 2, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (\pi/4, \pi/4)} \sin(x + y) = 1,$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \ln(1 + x^2 + y^2) = 0.$$

Corolário: as funções elementares

Definição

Uma *função elementar* de duas variáveis é uma função obtida a partir de

$$(x, y) \mapsto x, \quad (x, y) \mapsto y, \quad (x, y) \mapsto c \quad (c \in \mathbb{R}),$$

por um número *finito* de somas, diferenças, produtos, quocientes e composições $h \circ f$ com funções elementares h de uma variável (polinômios, e^t , $\ln t$, t^α , $\operatorname{sen} t$, cost , $\operatorname{tg} t$, $\operatorname{arcsen} t$, $\operatorname{arctg} t$, ...).

São elementares, por exemplo,

$$x^4 + 5x^3y^2 - 7y + 6, \quad \frac{2xy + 1}{x^2 + y^2}, \quad e^{xy} \operatorname{sen}(x - y), \quad \ln(x^2 + y^2 - 4), \quad \operatorname{arctg} \frac{y}{x}.$$

Corolário

Seja f elementar e seja $(a, b) \in \operatorname{Dom}(f)$ um ponto de acumulação de $\operatorname{Dom}(f)$. Então

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = f(a, b),$$

isto é, o limite se calcula por *substituição direta*.

Demonstração. Indução no número de operações. O caso base são as três funções da definição; o passo indutivo usa as propriedades algébricas (para $\pm, \cdot, /$) e a proposição do slide anterior (para a composição), esta apoiada na continuidade das funções elementares de uma variável. □

Corolário: as funções elementares

Definição

Uma *função elementar* de duas variáveis é uma função obtida a partir de

$$(x, y) \mapsto x, \quad (x, y) \mapsto y, \quad (x, y) \mapsto c \quad (c \in \mathbb{R}),$$

por um número *finito* de somas, diferenças, produtos, quocientes e composições $h \circ f$ com funções elementares h de uma variável (polinômios, e^t , $\ln t$, t^α , $\sin t$, $\cos t$, $\operatorname{tg} t$, $\arcsen t$, $\operatorname{arctg} t$, ...).

São elementares, por exemplo,

$$x^4 + 5x^3y^2 - 7y + 6, \quad \frac{2xy + 1}{x^2 + y^2}, \quad e^{xy} \sin(x-y), \quad \ln(x^2 + y^2 - 4), \quad \operatorname{arctg} \frac{y}{x}.$$

Corolário

Seja f elementar e seja $(a, b) \in \operatorname{Dom}(f)$ um ponto de acumulação de $\operatorname{Dom}(f)$. Então

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = f(a, b),$$

isto é, o limite se calcula por *substituição direta*.

Demonstração. Indução no número de operações. O caso base são as três funções da definição; o passo indutivo usa as propriedades algébricas (para $\pm, \cdot, /$) e a proposição do slide anterior (para a composição), esta apoiada na continuidade das funções elementares de uma variável. □

Corolário: as funções elementares

Definição

Uma *função elementar* de duas variáveis é uma função obtida a partir de

$$(x, y) \mapsto x, \quad (x, y) \mapsto y, \quad (x, y) \mapsto c \quad (c \in \mathbb{R}),$$

por um número *finito* de somas, diferenças, produtos, quocientes e composições $h \circ f$ com funções elementares h de uma variável (polinômios, e^t , $\ln t$, t^α , $\sin t$, $\cos t$, $\tan t$, $\arcsin t$, $\arctan t$, ...).

São elementares, por exemplo,

$$x^4 + 5x^3y^2 - 7y + 6, \quad \frac{2xy + 1}{x^2 + y^2}, \quad e^{xy} \sin(x-y), \quad \ln(x^2 + y^2 - 4), \quad \arctan \frac{y}{x}.$$

Corolário

Seja f elementar e seja $(a, b) \in \text{Dom}(f)$ um ponto de acumulação de $\text{Dom}(f)$. Então

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = f(a,b),$$

isto é, o limite se calcula por *substituição direta*.

Demonstração. Indução no número de operações. O caso base são as três funções da definição; o passo indutivo usa as propriedades algébricas (para $\pm, \cdot, /$) e a proposição do slide anterior (para a composição), esta apoiada na continuidade das funções elementares de uma variável. □

Corolário: as funções elementares

Definição

Uma *função elementar* de duas variáveis é uma função obtida a partir de

$$(x, y) \mapsto x, \quad (x, y) \mapsto y, \quad (x, y) \mapsto c \quad (c \in \mathbb{R}),$$

por um número *finito* de somas, diferenças, produtos, quocientes e composições $h \circ f$ com funções elementares h de uma variável (polinômios, e^t , $\ln t$, t^α , $\operatorname{sen} t$, cost , $\operatorname{tg} t$, $\operatorname{arcsen} t$, $\operatorname{arctg} t$, ...).

São elementares, por exemplo,

$$x^4 + 5x^3y^2 - 7y + 6, \quad \frac{2xy + 1}{x^2 + y^2}, \quad e^{xy} \operatorname{sen}(x - y), \quad \ln(x^2 + y^2 - 4), \quad \operatorname{arctg} \frac{y}{x}.$$

Corolário

Seja f elementar e seja $(a, b) \in \operatorname{Dom}(f)$ um ponto de acumulação de $\operatorname{Dom}(f)$. Então

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = f(a, b),$$

isto é, o limite se calcula por *substituição direta*.

Demonstração. Indução no número de operações. O caso base são as três funções da definição; o passo indutivo usa as propriedades algébricas (para $\pm, \cdot, /$) e a proposição do slide anterior (para a composição), esta apoiada na continuidade das funções elementares de uma variável. □

O que o corolário diz — e o que não diz

Observação

Na linguagem da Parte V, o corolário se enuncia assim:

toda função elementar é contínua em seu domínio de definição.

Observação

O corolário nada afirma sobre pontos $(a, b) \notin \text{Dom}(f)$ — e são exatamente esses os casos interessantes. As duas funções do exemplo motivador,

$$\frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} \quad \text{e} \quad \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2},$$

são ambas elementares, e ambas têm $(0, 0) \notin \text{Dom}$. Uma tem limite na origem, a outra não.

Todo o resto da aula trata desses pontos, onde a substituição direta produz uma indeterminação:

slides seguintes — técnicas para calcular o limite quando ele existe;
Parte IV — o critério para mostrar que ele **não** existe.

O que o corolário diz — e o que não diz

Observação

Na linguagem da Parte V, o corolário se enuncia assim:

toda função elementar é contínua em seu domínio de definição.

Observação

O corolário nada afirma sobre pontos $(a, b) \notin \text{Dom}(f)$ — e são exatamente esses os casos interessantes. As duas funções do exemplo motivador,

$$\frac{\text{sen}(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} \quad \text{e} \quad \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2},$$

são ambas elementares, e ambas têm $(0, 0) \notin \text{Dom}$. Uma tem limite na origem, a outra não.

Todo o resto da aula trata desses pontos, onde a substituição direta produz uma indeterminação:

slides seguintes — técnicas para calcular o limite quando ele existe;
Parte IV — o critério para mostrar que ele não existe.

O que o corolário diz — e o que não diz

Observação

Na linguagem da Parte V, o corolário se enuncia assim:

toda função elementar é contínua em seu domínio de definição.

Observação

O corolário nada afirma sobre pontos $(a, b) \notin \text{Dom}(f)$ — e são exatamente esses os casos interessantes. As duas funções do exemplo motivador,

$$\frac{\text{sen}(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} \quad \text{e} \quad \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2},$$

são ambas elementares, e ambas têm $(0, 0) \notin \text{Dom}$. Uma tem limite na origem, a outra não.

Todo o resto da aula trata desses pontos, onde a substituição direta produz uma indeterminação:

slides seguintes — técnicas para **calcular** o limite quando ele existe;
Parte IV — o critério para mostrar que ele **não** existe.

A substituição $t = t(x, y)$ e os limites fundamentais

Do Cálculo I:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1, \quad \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t}{t^2} = \frac{1}{2}, \quad \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1}{t} = 1,$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = 1, \quad \lim_{t \rightarrow 0^+} t \ln t = 0.$$

Combinando-os com a proposição da composição:

Exemplo

Com $t = x^2 + y^2$ (o primeiro é o exemplo motivador):

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = 1, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) \ln(x^2 + y^2) = 0.$$

Exemplo

Com $t = x + y$ (domínio $x + y \neq 0$) e com $t = xy$ (domínio $xy \neq 0$):

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x + y)}{x + y} = 1, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{xy} - 1}{xy} = 1.$$

Cuidado. Verifique sempre que (a, b) é ponto de acumulação do domínio: nos dois últimos exemplos o domínio exclui uma reta, ou os dois eixos.

A substituição $t = t(x, y)$ e os limites fundamentais

Do Cálculo I:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1, \quad \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t}{t^2} = \frac{1}{2}, \quad \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1}{t} = 1,$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = 1, \quad \lim_{t \rightarrow 0^+} t \ln t = 0.$$

Combinando-os com a proposição da composição:

Exemplo

Com $t = x^2 + y^2$ (o primeiro é o exemplo motivador):

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = 1, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) \ln(x^2 + y^2) = 0.$$

Exemplo

Com $t = x + y$ (domínio $x + y \neq 0$) e com $t = xy$ (domínio $xy \neq 0$):

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x + y)}{x + y} = 1, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{xy} - 1}{xy} = 1.$$

Cuidado. Verifique sempre que (a, b) é ponto de acumulação do domínio: nos dois últimos exemplos o domínio exclui uma reta, ou os dois eixos.

A substituição $t = t(x, y)$ e os limites fundamentais

Do Cálculo I:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1, \quad \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t}{t^2} = \frac{1}{2}, \quad \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1}{t} = 1,$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = 1, \quad \lim_{t \rightarrow 0^+} t \ln t = 0.$$

Combinando-os com a proposição da composição:

Exemplo

Com $t = x^2 + y^2$ (o primeiro é o exemplo motivador):

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = 1, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) \ln(x^2 + y^2) = 0.$$

Exemplo

Com $t = x + y$ (domínio $x + y \neq 0$) e com $t = xy$ (domínio $xy \neq 0$):

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x + y)}{x + y} = 1, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{xy} - 1}{xy} = 1.$$

Cuidado. Verifique sempre que (a, b) é ponto de acumulação do domínio: nos dois últimos exemplos o domínio exclui uma reta, ou os dois eixos.

A substituição $t = t(x, y)$ e os limites fundamentais

Do Cálculo I:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1, \quad \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t}{t^2} = \frac{1}{2}, \quad \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1}{t} = 1,$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = 1, \quad \lim_{t \rightarrow 0^+} t \ln t = 0.$$

Combinando-os com a proposição da composição:

Exemplo

Com $t = x^2 + y^2$ (o primeiro é o exemplo motivador):

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = 1, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) \ln(x^2 + y^2) = 0.$$

Exemplo

Com $t = x + y$ (domínio $x + y \neq 0$) e com $t = xy$ (domínio $xy \neq 0$):

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x + y)}{x + y} = 1, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{xy} - 1}{xy} = 1.$$

Cuidado. Verifique sempre que (a, b) é ponto de acumulação do domínio: nos dois últimos exemplos o domínio exclui uma reta, ou os dois eixos.

Teorema do confronto

Theorema (do confronto)

Sejam f, g, h funções de duas variáveis e (a, b) um ponto de acumulação de $\text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g) \cap \text{Dom}(h)$. Se existe $r > 0$ tal que

$$f(x, y) \leq g(x, y) \leq h(x, y)$$

sempre que $0 < \|(x, y) - (a, b)\| < r$, e se

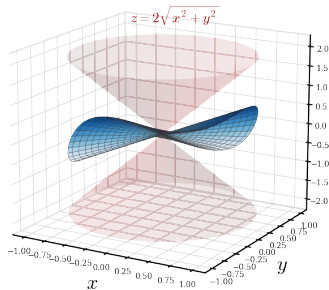
$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f = \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} h = L, \text{ então}$$
$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} g = L.$$

Exemplo

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2} = 0, \text{ pois}$$

$$\left| \frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2} \right| \leq \frac{|x|^3 + |y|^3}{x^2 + y^2} \leq |x| + |y| \leq 2\sqrt{x^2 + y^2}.$$

Basta confrontar com $\pm 2\sqrt{x^2 + y^2}$, ambos tendendo a 0.



Teorema do confronto

Theorema (do confronto)

Sejam f, g, h funções de duas variáveis e (a, b) um ponto de acumulação de $\text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g) \cap \text{Dom}(h)$. Se existe $r > 0$ tal que

$$f(x, y) \leq g(x, y) \leq h(x, y)$$

sempre que $0 < \|(x, y) - (a, b)\| < r$, e se

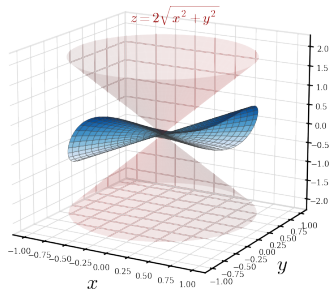
$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f = \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} h = L, \text{ então}$$
$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} g = L.$$

Exemplo

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2} = 0, \text{ pois}$$

$$\left| \frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2} \right| \leq \frac{|x|^3 + |y|^3}{x^2 + y^2} \leq |x| + |y| \leq 2\sqrt{x^2 + y^2}.$$

Basta confrontar com $\pm 2\sqrt{x^2 + y^2}$, ambos tendendo a 0.



Teorema do confronto

Theorema (do confronto)

Sejam f, g, h funções de duas variáveis e (a, b) um ponto de acumulação de $\text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g) \cap \text{Dom}(h)$. Se existe $r > 0$ tal que

$$f(x, y) \leq g(x, y) \leq h(x, y)$$

sempre que $0 < \|(x, y) - (a, b)\| < r$, e se

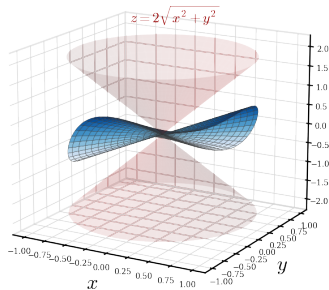
$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f = \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} h = L, \text{ então}$$
$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} g = L.$$

Exemplo

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2} = 0, \text{ pois}$$

$$\left| \frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2} \right| \leq \frac{|x|^3 + |y|^3}{x^2 + y^2} \leq |x| + |y| \leq 2\sqrt{x^2 + y^2}.$$

Basta confrontar com $\pm 2\sqrt{x^2 + y^2}$, ambos tendendo a 0.



Zero vezes limitada

Theorema

Sejam f, g funções de duas variáveis e (a, b) um ponto de acumulação de $\text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g)$. Suponha que

(a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = 0$;

(b) existem $M > 0$ e $r > 0$ tais que $|g(x, y)| \leq M$ para $0 < \|(x, y) - (a, b)\| < r$.

Então $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) g(x, y) = 0$.

Observação

Não se supõe que g tenha limite em (a, b) — apenas que seja *limitada* perto do ponto. É isso que torna o teorema tão útil.

Exemplo

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} = 0$: escreva

$$\frac{x^2 y}{x^2 + y^2} = \underbrace{y}_{\rightarrow 0} \cdot \underbrace{\frac{x^2}{x^2 + y^2}}_{\in [0,1]}.$$

Zero vezes limitada

Theorema

Sejam f, g funções de duas variáveis e (a, b) um ponto de acumulação de $\text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g)$. Suponha que

(a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = 0$;

(b) existem $M > 0$ e $r > 0$ tais que $|g(x, y)| \leq M$ para $0 < \|(x, y) - (a, b)\| < r$.

Então $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) g(x, y) = 0$.

Observação

Não se supõe que g tenha limite em (a, b) — apenas que seja *limitada* perto do ponto. É isso que torna o teorema tão útil.

Exemplo

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} = 0: \text{ escreva}$$

$$\frac{x^2 y}{x^2 + y^2} = \underbrace{y}_{\rightarrow 0} \cdot \underbrace{\frac{x^2}{x^2 + y^2}}_{\in [0,1]}.$$

Zero vezes limitada

Theorema

Sejam f, g funções de duas variáveis e (a, b) um ponto de acumulação de $\text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g)$. Suponha que

(a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = 0;$

(b) existem $M > 0$ e $r > 0$ tais que $|g(x, y)| \leq M$ para $0 < \|(x, y) - (a, b)\| < r$.

Então $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) g(x, y) = 0$.

Observação

Não se supõe que g tenha limite em (a, b) — apenas que seja *limitada* perto do ponto. É isso que torna o teorema tão útil.

Exemplo

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} = 0$: escreva

$$\frac{x^2 y}{x^2 + y^2} = \underbrace{y}_{\rightarrow 0} \cdot \underbrace{\frac{x^2}{x^2 + y^2}}_{\in [0,1]}.$$

Limite ao longo de uma curva

Theorema

Sejam $\alpha: I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ uma curva, $f: A \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, e (a, b) um ponto de acumulação de A , com $\alpha(I) \subset A$. Se t_0 é ponto de acumulação de I ,

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \alpha(t) = (a, b) \quad e \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = L,$$

então $\lim_{t \rightarrow t_0} f(\alpha(t)) = L$.

Ideia da demonstração. Dado $\varepsilon > 0$, a hipótese sobre f fornece $\delta_1 > 0$ com $0 < \|(x, y) - (a, b)\| < \delta_1 \Rightarrow |f(x, y) - L| < \varepsilon$; a hipótese sobre α fornece $\delta > 0$ com $0 < |t - t_0| < \delta \Rightarrow \|\alpha(t) - (a, b)\| < \delta_1$. Encadeando,
 $0 < |t - t_0| < \delta \Rightarrow |f(\alpha(t)) - L| < \varepsilon$. □

Exemplo

$$f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} \quad e \quad \alpha(t) = (t, t^2):$$

$$f(\alpha(t)) = \frac{t^2 \cdot t^2}{t^2 + t^4} = \frac{t^2}{1 + t^2} \longrightarrow 0,$$

coerente com o valor 0 obtido antes.

Limite ao longo de uma curva

Theorema

Sejam $\alpha: I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ uma curva, $f: A \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, e (a, b) um ponto de acumulação de A , com $\alpha(I) \subset A$. Se t_0 é ponto de acumulação de I ,

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \alpha(t) = (a, b) \quad e \quad \lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} f(x, y) = L,$$

então $\lim_{t \rightarrow t_0} f(\alpha(t)) = L$.

Ideia da demonstração. Dado $\varepsilon > 0$, a hipótese sobre f fornece $\delta_1 > 0$ com $0 < \|(x, y) - (a, b)\| < \delta_1 \Rightarrow |f(x, y) - L| < \varepsilon$; a hipótese sobre α fornece $\delta > 0$ com $0 < |t - t_0| < \delta \Rightarrow \|\alpha(t) - (a, b)\| < \delta_1$. Encadeando,
 $0 < |t - t_0| < \delta \Rightarrow |f(\alpha(t)) - L| < \varepsilon$. □

Exemplo

$$f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} \quad e \quad \alpha(t) = (t, t^2):$$

$$f(\alpha(t)) = \frac{t^2 \cdot t^2}{t^2 + t^4} = \frac{t^2}{1 + t^2} \longrightarrow 0,$$

coerente com o valor 0 obtido antes.

Limite ao longo de uma curva

Theorema

Sejam $\alpha: I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ uma curva, $f: A \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, e (a, b) um ponto de acumulação de A , com $\alpha(I) \subset A$. Se t_0 é ponto de acumulação de I ,

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \alpha(t) = (a, b) \quad \text{e} \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = L,$$

então $\lim_{t \rightarrow t_0} f(\alpha(t)) = L$.

Ideia da demonstração. Dado $\varepsilon > 0$, a hipótese sobre f fornece $\delta_1 > 0$ com $0 < \|(x, y) - (a, b)\| < \delta_1 \Rightarrow |f(x, y) - L| < \varepsilon$; a hipótese sobre α fornece $\delta > 0$ com $0 < |t - t_0| < \delta \Rightarrow \|\alpha(t) - (a, b)\| < \delta_1$. Encadeando,
 $0 < |t - t_0| < \delta \Rightarrow |f(\alpha(t)) - L| < \varepsilon$. □

Exemplo

$$f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} \quad \text{e} \quad \alpha(t) = (t, t^2):$$

$$f(\alpha(t)) = \frac{t^2 \cdot t^2}{t^2 + t^4} = \frac{t^2}{1 + t^2} \longrightarrow 0,$$

coerente com o valor 0 obtido antes.

O critério dos dois caminhos

Corolário

Sejam α_1, α_2 curvas com $\alpha_i(t) \rightarrow (a, b)$ quando $t \rightarrow t_0$. Se

$$\lim_{t \rightarrow t_0} f(\alpha_1(t)) \neq \lim_{t \rightarrow t_0} f(\alpha_2(t)),$$

então $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y)$ não existe.

Corolário

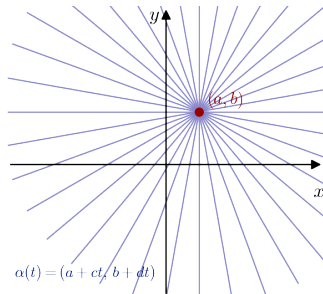
Se existe uma curva α com $\alpha(t) \rightarrow (a,b)$ tal que $\lim_{t \rightarrow t_0} f(\alpha(t))$ não existe, então $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f$ também não existe.

Vantagem prática: os limites $\lim_{t \rightarrow t_0} f(\alpha_i(t))$ são limites de funções de uma variável.

O feixe de retas por (a, b) se parametriza como

$$\alpha(t) = (a + ct, b + dt), \quad c^2 + d^2 > 0,$$

onde a condição $c^2 + d^2 > 0$ evita a curva constante.



O critério dos dois caminhos

Corolário

Sejam α_1, α_2 curvas com $\alpha_i(t) \rightarrow (a, b)$ quando $t \rightarrow t_0$. Se

$$\lim_{t \rightarrow t_0} f(\alpha_1(t)) \neq \lim_{t \rightarrow t_0} f(\alpha_2(t)),$$

então $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y)$ não existe.

Corolário

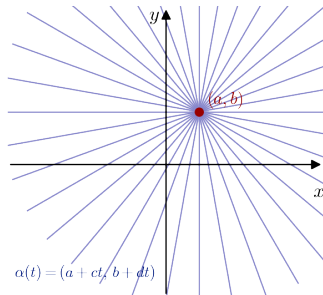
Se existe uma curva α com $\alpha(t) \rightarrow (a, b)$ tal que $\lim_{t \rightarrow t_0} f(\alpha(t))$ não existe, então $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f$ também não existe.

Vantagem prática: os limites $\lim_{t \rightarrow t_0} f(\alpha_i(t))$ são limites de funções de uma variável.

O feixe de retas por (a, b) se parametriza como

$$\alpha(t) = (a + ct, b + dt), \quad c^2 + d^2 > 0,$$

onde a condição $c^2 + d^2 > 0$ evita a curva constante.



O critério dos dois caminhos

Corolário

Sejam α_1, α_2 curvas com $\alpha_i(t) \rightarrow (a, b)$ quando $t \rightarrow t_0$. Se

$$\lim_{t \rightarrow t_0} f(\alpha_1(t)) \neq \lim_{t \rightarrow t_0} f(\alpha_2(t)),$$

então $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y)$ não existe.

Corolário

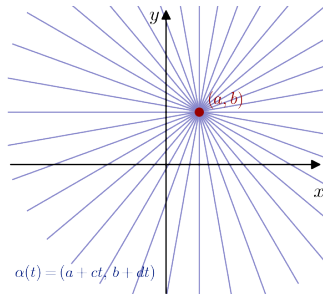
Se existe uma curva α com $\alpha(t) \rightarrow (a, b)$ tal que $\lim_{t \rightarrow t_0} f(\alpha(t))$ não existe, então $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f$ também não existe.

Vantagem prática: os limites $\lim_{t \rightarrow t_0} f(\alpha_i(t))$ são limites de funções de uma variável.

O feixe de retas por (a, b) se parametriza como

$$\alpha(t) = (a + ct, b + dt), \quad c^2 + d^2 > 0,$$

onde a condição $c^2 + d^2 > 0$ evita a curva constante.



O critério dos dois caminhos

Corolário

Sejam α_1, α_2 curvas com $\alpha_i(t) \rightarrow (a, b)$ quando $t \rightarrow t_0$. Se

$$\lim_{t \rightarrow t_0} f(\alpha_1(t)) \neq \lim_{t \rightarrow t_0} f(\alpha_2(t)),$$

então $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y)$ não existe.

Corolário

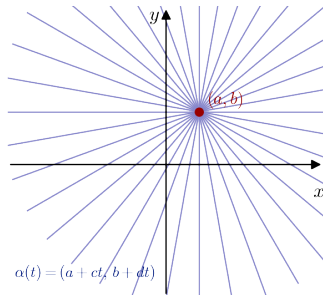
Se existe uma curva α com $\alpha(t) \rightarrow (a, b)$ tal que $\lim_{t \rightarrow t_0} f(\alpha(t))$ não existe, então $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f$ também não existe.

Vantagem prática: os limites $\lim_{t \rightarrow t_0} f(\alpha_i(t))$ são limites de funções de uma variável.

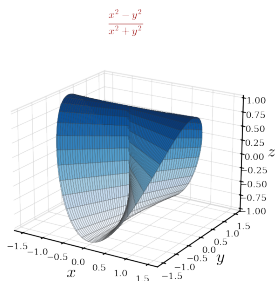
O feixe de retas por (a, b) se parametriza como

$$\alpha(t) = (a + ct, b + dt), \quad c^2 + d^2 > 0,$$

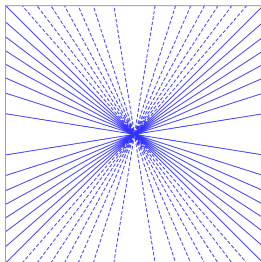
onde a condição $c^2 + d^2 > 0$ evita a curva constante.



Exemplo 1: dois eixos já bastam



curvas de nível

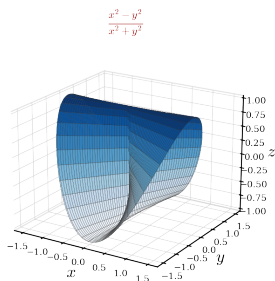


Exemplo

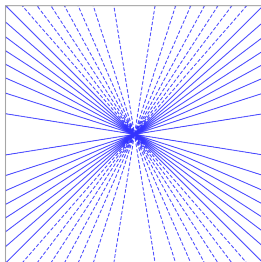
$f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ não tem limite em $(0, 0)$.

- Ao longo do eixo x : $f(x, 0) = \frac{x^2}{x^2} = 1$ para todo $x \neq 0$.
- Ao longo do eixo y : $f(0, y) = \frac{-y^2}{y^2} = -1$ para todo $y \neq 0$.
- Dois valores distintos $\Rightarrow$ o limite não existe.
- Estruturalmente: $\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} = k$ equivale a $x^2(1 - k) = y^2(1 + k)$ — as curvas de nível são pares de retas pela origem, e f é constante em cada uma delas.

Exemplo 1: dois eixos já bastam



curvas de nível

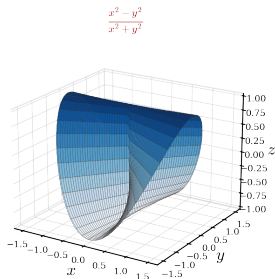


Exemplo

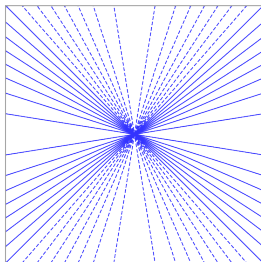
$f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ não tem limite em $(0, 0)$.

- Ao longo do eixo x : $f(x, 0) = \frac{x^2}{x^2} = 1$ para todo $x \neq 0$.
- Ao longo do eixo y : $f(0, y) = \frac{-y^2}{y^2} = -1$ para todo $y \neq 0$.
- Dois valores distintos $\Rightarrow$ o limite não existe.
- Estruturalmente: $\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} = k$ equivale a $x^2(1 - k) = y^2(1 + k)$ — as curvas de nível são pares de retas pela origem, e f é constante em cada uma delas.

Exemplo 1: dois eixos já bastam



curvas de nível

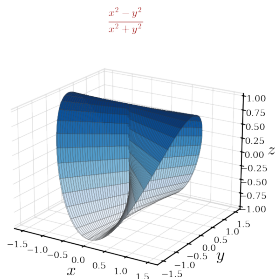


Exemplo

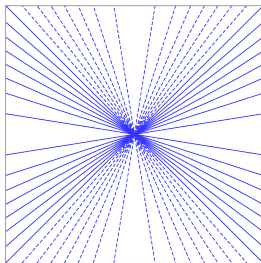
$f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ não tem limite em $(0, 0)$.

- Ao longo do eixo x : $f(x, 0) = \frac{x^2}{x^2} = 1$ para todo $x \neq 0$.
- Ao longo do eixo y : $f(0, y) = \frac{-y^2}{y^2} = -1$ para todo $y \neq 0$.
- Dois valores distintos $\Rightarrow$ o limite não existe.
- Estruturalmente: $\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} = k$ equivale a $x^2(1 - k) = y^2(1 + k)$ — as curvas de nível são pares de retas pela origem, e f é constante em cada uma delas.

Exemplo 1: dois eixos já bastam



curvas de nível

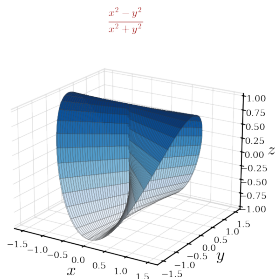


Exemplo

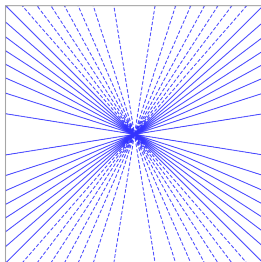
$f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ não tem limite em $(0, 0)$.

- Ao longo do eixo x : $f(x, 0) = \frac{x^2}{x^2} = 1$ para todo $x \neq 0$.
- Ao longo do eixo y : $f(0, y) = \frac{-y^2}{y^2} = -1$ para todo $y \neq 0$.
- Dois valores distintos $\Rightarrow$ o limite não existe.
- Estruturalmente: $\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} = k$ equivale a $x^2(1 - k) = y^2(1 + k)$ — as curvas de nível são pares de retas pela origem, e f é constante em cada uma delas.

Exemplo 1: dois eixos já bastam



curvas de nível

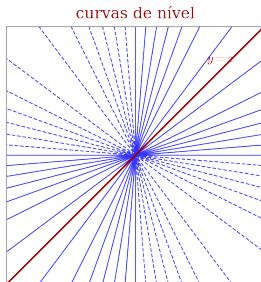
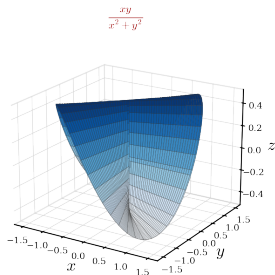


Exemplo

$f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ não tem limite em $(0, 0)$.

- Ao longo do eixo x : $f(x, 0) = \frac{x^2}{x^2} = 1$ para todo $x \neq 0$.
- Ao longo do eixo y : $f(0, y) = \frac{-y^2}{y^2} = -1$ para todo $y \neq 0$.
- Dois valores distintos $\Rightarrow$ o limite não existe.
- Estruturalmente: $\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} = k$ equivale a $x^2(1 - k) = y^2(1 + k)$ — as curvas de nível são **pares de retas** pela origem, e f é constante em cada uma delas.

Exemplo 2: os eixos não bastam

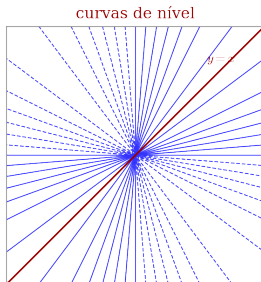
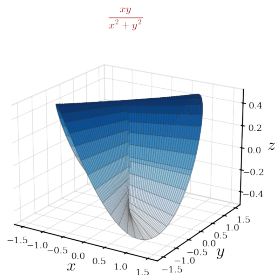


Exemplo

$f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$ não tem limite em $(0, 0)$.

- Ao longo dos dois eixos, $f \equiv 0$. Mas isso não permite concluir nada.
- Ao longo de $y = mx$, com $x \neq 0$: $f(x, mx) = \frac{mx^2}{x^2 + m^2x^2} = \frac{m}{1 + m^2}$, constante — e o valor depende de m : vale 0 para $m = 0$ e $\frac{1}{2}$ para $m = 1$.

Exemplo 2: os eixos não bastam

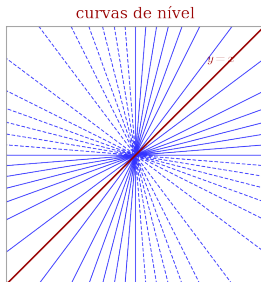
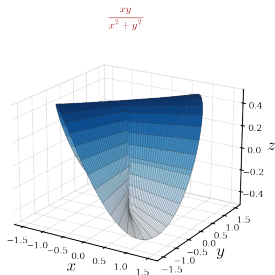


Exemplo

$f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$ não tem limite em $(0, 0)$.

- Ao longo dos dois eixos, $f \equiv 0$. Mas isso não permite concluir nada.
- Ao longo de $y = mx$, com $x \neq 0$: $f(x, mx) = \frac{mx^2}{x^2 + m^2x^2} = \frac{m}{1 + m^2}$, constante — e o valor depende de m : vale 0 para $m = 0$ e $\frac{1}{2}$ para $m = 1$.

Exemplo 2: os eixos não bastam

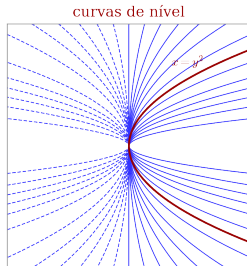
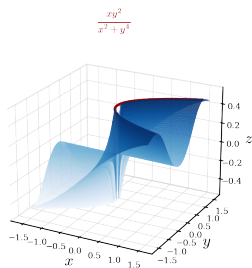


Exemplo

$f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$ não tem limite em $(0, 0)$.

- Ao longo dos dois eixos, $f \equiv 0$. Mas isso não permite concluir nada.
- Ao longo de $y = mx$, com $x \neq 0$: $f(x, mx) = \frac{mx^2}{x^2 + m^2x^2} = \frac{m}{1 + m^2}$, constante — e o valor depende de m : vale 0 para $m = 0$ e $\frac{1}{2}$ para $m = 1$.

Exemplo 3: as retas não bastam



Exemplo

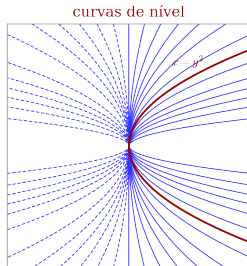
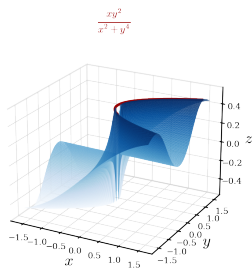
$f(x, y) = \frac{xy^2}{x^2 + y^4}$ não tem limite em $(0, 0)$.

- Ao longo de **qualquer** reta $y = mx$, e também ao longo do eixo y :

$$f(x, mx) = \frac{m^2 x^3}{x^2 + m^4 x^4} = \frac{m^2 x}{1 + m^4 x^2} \rightarrow 0.$$

- Porém, ao longo da parábola $x = y^2$: $f(y^2, y) = \frac{y^4}{2y^4} = \frac{1}{2}$.
- Logo o limite não existe: no gráfico há uma cumeeira de altura $\frac{1}{2}$ sobre $x = y^2$.

Exemplo 3: as retas não bastam



Exemplo

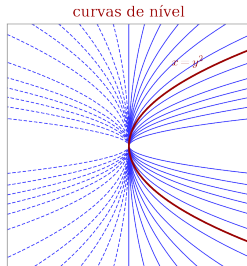
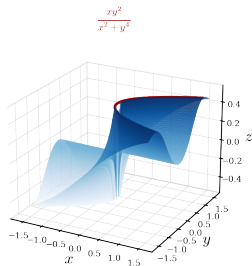
$f(x, y) = \frac{xy^2}{x^2 + y^4}$ não tem limite em $(0, 0)$.

- Ao longo de **qualquer** reta $y = mx$, e também ao longo do eixo y :

$$f(x, mx) = \frac{m^2 x^3}{x^2 + m^4 x^4} = \frac{m^2 x}{1 + m^4 x^2} \rightarrow 0.$$

- Porém, ao longo da parábola $x = y^2$: $f(y^2, y) = \frac{y^4}{2y^4} = \frac{1}{2}$.
- Logo o limite não existe: no gráfico há uma cumeeira de altura $\frac{1}{2}$ sobre $x = y^2$.

Exemplo 3: as retas não bastam



Exemplo

$f(x, y) = \frac{xy^2}{x^2 + y^4}$ não tem limite em $(0, 0)$.

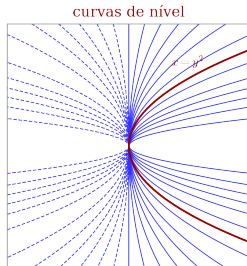
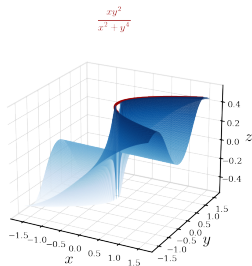
- Ao longo de **qualquer** reta $y = mx$, e também ao longo do eixo y :

$$f(x, mx) = \frac{m^2 x^3}{x^2 + m^4 x^4} = \frac{m^2 x}{1 + m^4 x^2} \rightarrow 0.$$

- **Porém**, ao longo da parábola $x = y^2$: $f(y^2, y) = \frac{y^4}{2y^4} = \frac{1}{2}$.

- Logo o limite não existe: no gráfico há uma cumeeira de altura $\frac{1}{2}$ sobre $x = y^2$.

Exemplo 3: as retas não bastam



Exemplo

$f(x, y) = \frac{xy^2}{x^2 + y^4}$ não tem limite em $(0, 0)$.

- Ao longo de **qualquer** reta $y = mx$, e também ao longo do eixo y :

$$f(x, mx) = \frac{m^2 x^3}{x^2 + m^4 x^4} = \frac{m^2 x}{1 + m^4 x^2} \rightarrow 0.$$

- **Porém**, ao longo da parábola $x = y^2$: $f(y^2, y) = \frac{y^4}{2y^4} = \frac{1}{2}$.
- Logo o limite não existe: no gráfico há uma cumeeira de altura $\frac{1}{2}$ sobre $x = y^2$.

Exemplo 4: o caso mais instrutivo

Exemplo

$f(x, y) = \frac{4x^2y}{x^4 + y^2}$ não tem limite em $(0, 0)$.

Todas as retas dão 0. Com $\alpha(t) = (ct, dt)$ e $c^2 + d^2 > 0$: se $d = 0$ então $f(ct, 0) = 0$; e se $d \neq 0$,

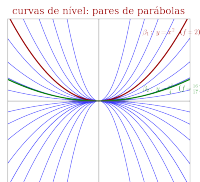
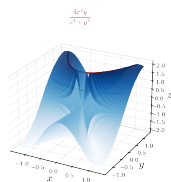
$$f(ct, dt) = \frac{4c^2 dt^3}{c^4 t^4 + d^2 t^2} = \frac{4c^2 dt}{c^4 t^2 + d^2} \rightarrow 0.$$

Mas as parábolas não. Com $\beta_1(t) = (t, t^2)$ e $\beta_2(t) = (2t, t^2)$:

$$f(\beta_1(t)) = \frac{4t^4}{2t^4} = 2,$$

$$f(\beta_2(t)) = \frac{16t^4}{17t^4} = \frac{16}{17}.$$

Logo o limite não existe.



Exemplo 4: o caso mais instrutivo

Exemplo

$f(x, y) = \frac{4x^2y}{x^4 + y^2}$ não tem limite em $(0, 0)$.

Todas as retas dão 0. Com $\alpha(t) = (ct, dt)$ e $c^2 + d^2 > 0$: se $d = 0$ então $f(ct, 0) = 0$; e se $d \neq 0$,

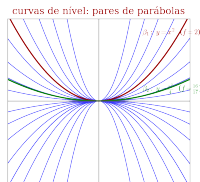
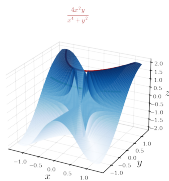
$$f(ct, dt) = \frac{4c^2dt^3}{c^4t^4 + d^2t^2} = \frac{4c^2dt}{c^4t^2 + d^2} \rightarrow 0.$$

Mas as parábolas não. Com $\beta_1(t) = (t, t^2)$ e $\beta_2(t) = (2t, t^2)$:

$$f(\beta_1(t)) = \frac{4t^4}{2t^4} = 2,$$

$$f(\beta_2(t)) = \frac{16t^4}{17t^4} = \frac{16}{17}.$$

Logo o limite não existe.



Exemplo 4: o caso mais instrutivo

Exemplo

$f(x, y) = \frac{4x^2y}{x^4 + y^2}$ não tem limite em $(0, 0)$.

Todas as retas dão 0. Com $\alpha(t) = (ct, dt)$ e $c^2 + d^2 > 0$: se $d = 0$ então $f(ct, 0) = 0$; e se $d \neq 0$,

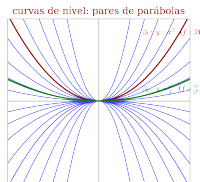
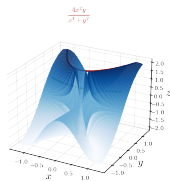
$$f(ct, dt) = \frac{4c^2dt^3}{c^4t^4 + d^2t^2} = \frac{4c^2dt}{c^4t^2 + d^2} \rightarrow 0.$$

Mas as parábolas não. Com $\beta_1(t) = (t, t^2)$ e $\beta_2(t) = (2t, t^2)$:

$$f(\beta_1(t)) = \frac{4t^4}{2t^4} = 2,$$

$$f(\beta_2(t)) = \frac{16t^4}{17t^4} = \frac{16}{17}.$$

Logo o limite não existe.



Exemplo 4: o caso mais instrutivo

Exemplo

$f(x, y) = \frac{4x^2y}{x^4 + y^2}$ não tem limite em $(0, 0)$.

Todas as retas dão 0. Com $\alpha(t) = (ct, dt)$ e $c^2 + d^2 > 0$: se $d = 0$ então $f(ct, 0) = 0$; e se $d \neq 0$,

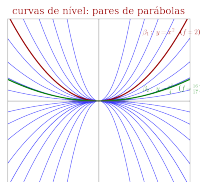
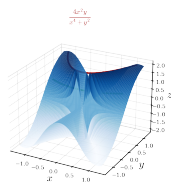
$$f(ct, dt) = \frac{4c^2dt^3}{c^4t^4 + d^2t^2} = \frac{4c^2dt}{c^4t^2 + d^2} \rightarrow 0.$$

Mas as parábolas não. Com $\beta_1(t) = (t, t^2)$ e $\beta_2(t) = (2t, t^2)$:

$$f(\beta_1(t)) = \frac{4t^4}{2t^4} = 2,$$

$$f(\beta_2(t)) = \frac{16t^4}{17t^4} = \frac{16}{17}.$$

Logo o limite não existe.



Exemplo 4: por que isso acontece

Resolvendo $\frac{4x^2y}{x^4 + y^2} = c$ em y : para $c \neq 0$ temos $cy^2 - 4x^2y + cx^4 = 0$, donde

$$y = \frac{2 \pm \sqrt{4 - c^2}}{c} x^2.$$

- Para $c \in [-2, 0) \cup (0, 2]$ as curvas de nível são pares de parábolas com vértice na origem; para $|c| > 2$ o conjunto de nível é vazio.
- Portanto $\text{Im}(f) = [-2, 2]$: a função é limitada. O máximo 2 é atingido sobre $y = x^2$ e o mínimo -2 sobre $y = -x^2$.
- Para $c = 0$: $f^{-1}(0)$ é a união dos dois eixos, menos a origem.
- Sobre $y = \lambda x^2$ a função vale $\frac{4\lambda}{1 + \lambda^2}$, constante. Todas essas parábolas passam pela origem — e cada uma carrega um valor diferente.

Observação

Este exemplo mostra por que o teste das retas nunca é conclusivo para um resultado positivo: ele só percorre uma família pequena de caminhos. Para concluir que um limite existe é preciso uma estimativa (confronto, zero vezes limitada, ou polares com controle uniforme em θ).

Exemplo 4: por que isso acontece

Resolvendo $\frac{4x^2y}{x^4 + y^2} = c$ em y : para $c \neq 0$ temos $cy^2 - 4x^2y + cx^4 = 0$, donde

$$y = \frac{2 \pm \sqrt{4 - c^2}}{c} x^2.$$

- Para $c \in [-2, 0) \cup (0, 2]$ as curvas de nível são **pares de parábolas** com vértice na origem; para $|c| > 2$ o conjunto de nível é vazio.
- Portanto $\text{Im}(f) = [-2, 2]$: a função é **limitada**. O máximo **2** é atingido sobre $y = x^2$ e o mínimo **-2** sobre $y = -x^2$.
- Para $c = 0$: $f^{-1}(0)$ é a união dos dois eixos, menos a origem.
- Sobre $y = \lambda x^2$ a função vale $\frac{4\lambda}{1 + \lambda^2}$, constante. **Todas** essas parábolas passam pela origem — e cada uma carrega um valor diferente.

Observação

*Este exemplo mostra por que o teste das retas nunca é conclusivo para um resultado **positivo**: ele só percorre uma família pequena de caminhos. Para concluir que um limite existe é preciso uma **estimativa** (confronto, zero vezes limitada, ou polares com controle uniforme em θ).*

Exemplo 4: por que isso acontece

Resolvendo $\frac{4x^2y}{x^4 + y^2} = c$ em y : para $c \neq 0$ temos $cy^2 - 4x^2y + cx^4 = 0$, donde

$$y = \frac{2 \pm \sqrt{4 - c^2}}{c} x^2.$$

- Para $c \in [-2, 0) \cup (0, 2]$ as curvas de nível são pares de parábolas com vértice na origem; para $|c| > 2$ o conjunto de nível é vazio.
- Portanto $\text{Im}(f) = [-2, 2]$: a função é limitada. O máximo 2 é atingido sobre $y = x^2$ e o mínimo -2 sobre $y = -x^2$.
- Para $c = 0$: $f^{-1}(0)$ é a união dos dois eixos, menos a origem.
- Sobre $y = \lambda x^2$ a função vale $\frac{4\lambda}{1 + \lambda^2}$, constante. Todas essas parábolas passam pela origem — e cada uma carrega um valor diferente.

Observação

Este exemplo mostra por que o teste das retas nunca é conclusivo para um resultado positivo: ele só percorre uma família pequena de caminhos. Para concluir que um limite existe é preciso uma estimativa (confronto, zero vezes limitada, ou polares com controle uniforme em θ).

Exemplo 4: por que isso acontece

Resolvendo $\frac{4x^2y}{x^4 + y^2} = c$ em y : para $c \neq 0$ temos $cy^2 - 4x^2y + cx^4 = 0$, donde

$$y = \frac{2 \pm \sqrt{4 - c^2}}{c} x^2.$$

- Para $c \in [-2, 0) \cup (0, 2]$ as curvas de nível são pares de parábolas com vértice na origem; para $|c| > 2$ o conjunto de nível é vazio.
- Portanto $\text{Im}(f) = [-2, 2]$: a função é limitada. O máximo 2 é atingido sobre $y = x^2$ e o mínimo -2 sobre $y = -x^2$.
- Para $c = 0$: $f^{-1}(0)$ é a união dos dois eixos, menos a origem.
- Sobre $y = \lambda x^2$ a função vale $\frac{4\lambda}{1 + \lambda^2}$, constante. Todas essas parábolas passam pela origem — e cada uma carrega um valor diferente.

Observação

Este exemplo mostra por que o teste das retas nunca é conclusivo para um resultado positivo: ele só percorre uma família pequena de caminhos. Para concluir que um limite existe é preciso uma estimativa (confronto, zero vezes limitada, ou polares com controle uniforme em θ).

Exemplo 4: por que isso acontece

Resolvendo $\frac{4x^2y}{x^4 + y^2} = c$ em y : para $c \neq 0$ temos $cy^2 - 4x^2y + cx^4 = 0$, donde

$$y = \frac{2 \pm \sqrt{4 - c^2}}{c} x^2.$$

- Para $c \in [-2, 0) \cup (0, 2]$ as curvas de nível são pares de parábolas com vértice na origem; para $|c| > 2$ o conjunto de nível é vazio.
- Portanto $\text{Im}(f) = [-2, 2]$: a função é limitada. O máximo 2 é atingido sobre $y = x^2$ e o mínimo -2 sobre $y = -x^2$.
- Para $c = 0$: $f^{-1}(0)$ é a união dos dois eixos, menos a origem.
- Sobre $y = \lambda x^2$ a função vale $\frac{4\lambda}{1 + \lambda^2}$, constante. Todas essas parábolas passam pela origem — e cada uma carrega um valor diferente.

Observação

Este exemplo mostra por que o teste das retas nunca é conclusivo para um resultado positivo: ele só percorre uma família pequena de caminhos. Para concluir que um limite existe é preciso uma estimativa (confronto, zero vezes limitada, ou polares com controle uniforme em θ).

Exemplo 4: por que isso acontece

Resolvendo $\frac{4x^2y}{x^4 + y^2} = c$ em y : para $c \neq 0$ temos $cy^2 - 4x^2y + cx^4 = 0$, donde

$$y = \frac{2 \pm \sqrt{4 - c^2}}{c} x^2.$$

- Para $c \in [-2, 0) \cup (0, 2]$ as curvas de nível são pares de parábolas com vértice na origem; para $|c| > 2$ o conjunto de nível é vazio.
- Portanto $\text{Im}(f) = [-2, 2]$: a função é limitada. O máximo 2 é atingido sobre $y = x^2$ e o mínimo -2 sobre $y = -x^2$.
- Para $c = 0$: $f^{-1}(0)$ é a união dos dois eixos, menos a origem.
- Sobre $y = \lambda x^2$ a função vale $\frac{4\lambda}{1 + \lambda^2}$, constante. Todas essas parábolas passam pela origem — e cada uma carrega um valor diferente.

Observação

Este exemplo mostra por que o teste das retas nunca é conclusivo para um resultado positivo: ele só percorre uma família pequena de caminhos. Para concluir que um limite existe é preciso uma estimativa (confronto, zero vezes limitada, ou polares com controle uniforme em θ).

Exemplo 5: um ponto que não é a origem

Exemplo

$f(x, y) = \frac{|x - 2|}{\sqrt{(x - 2)^2 + (y + 1)^2}}$, definida para $(x, y) \neq (2, -1)$, não tem limite em $(2, -1)$.

- Com $\alpha_1(t) = (2 + t, -1)$:

$$f(\alpha_1(t)) = \frac{|t|}{\sqrt{t^2}} = 1.$$

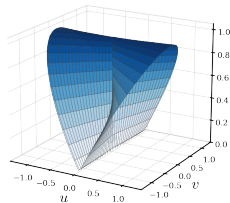
- Com $\alpha_2(t) = (2 + 3t, -1 + 4t)$:

$$f(\alpha_2(t)) = \frac{3|t|}{\sqrt{9t^2 + 16t^2}} = \frac{3|t|}{5|t|} = \frac{3}{5}.$$

- Logo o limite não existe.

Após a translação $u = x - 2$, $v = y + 1$, a função

é $\frac{|u|}{\sqrt{u^2 + v^2}} = |\cos \theta|$: novamente constante em cada raio.



Exemplo 5: um ponto que não é a origem

Exemplo

$f(x, y) = \frac{|x - 2|}{\sqrt{(x - 2)^2 + (y + 1)^2}}$, definida para $(x, y) \neq (2, -1)$, não tem limite em $(2, -1)$.

- Com $\alpha_1(t) = (2 + t, -1)$:

$$f(\alpha_1(t)) = \frac{|t|}{\sqrt{t^2}} = 1.$$

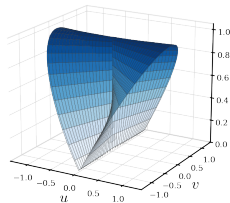
- Com $\alpha_2(t) = (2 + 3t, -1 + 4t)$:

$$f(\alpha_2(t)) = \frac{3|t|}{\sqrt{9t^2 + 16t^2}} = \frac{3|t|}{5|t|} = \frac{3}{5}.$$

- Logo o limite não existe.

Após a translação $u = x - 2$, $v = y + 1$, a função

é $\frac{|u|}{\sqrt{u^2 + v^2}} = |\cos \theta|$: novamente constante em cada raio.



Exemplo 5: um ponto que não é a origem

Exemplo

$f(x, y) = \frac{|x - 2|}{\sqrt{(x - 2)^2 + (y + 1)^2}}$, definida para $(x, y) \neq (2, -1)$, não tem limite em $(2, -1)$.

- Com $\alpha_1(t) = (2 + t, -1)$:

$$f(\alpha_1(t)) = \frac{|t|}{\sqrt{t^2}} = 1.$$

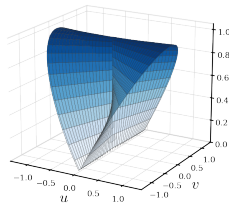
- Com $\alpha_2(t) = (2 + 3t, -1 + 4t)$:

$$f(\alpha_2(t)) = \frac{3|t|}{\sqrt{9t^2 + 16t^2}} = \frac{3|t|}{5|t|} = \frac{3}{5}.$$

- Logo o limite não existe.

Após a translação $u = x - 2$, $v = y + 1$, a função

é $\frac{|u|}{\sqrt{u^2 + v^2}} = |\cos \theta|$: novamente constante em cada raio.



Exemplo 5: um ponto que não é a origem

Exemplo

$f(x, y) = \frac{|x - 2|}{\sqrt{(x - 2)^2 + (y + 1)^2}}$, definida para $(x, y) \neq (2, -1)$, não tem limite em $(2, -1)$.

- Com $\alpha_1(t) = (2 + t, -1)$:

$$f(\alpha_1(t)) = \frac{|t|}{\sqrt{t^2}} = 1.$$

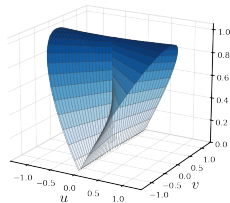
- Com $\alpha_2(t) = (2 + 3t, -1 + 4t)$:

$$f(\alpha_2(t)) = \frac{3|t|}{\sqrt{9t^2 + 16t^2}} = \frac{3|t|}{5|t|} = \frac{3}{5}.$$

- Logo o limite não existe.

Após a translação $u = x - 2$, $v = y + 1$, a função

é $\frac{|u|}{\sqrt{u^2 + v^2}} = |\cos \theta|$: novamente constante em cada raio.



Exemplo 5: um ponto que não é a origem

Exemplo

$f(x, y) = \frac{|x - 2|}{\sqrt{(x - 2)^2 + (y + 1)^2}}$, definida para $(x, y) \neq (2, -1)$, não tem limite em $(2, -1)$.

- Com $\alpha_1(t) = (2 + t, -1)$:

$$f(\alpha_1(t)) = \frac{|t|}{\sqrt{t^2}} = 1.$$

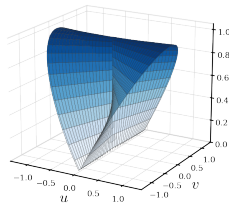
- Com $\alpha_2(t) = (2 + 3t, -1 + 4t)$:

$$f(\alpha_2(t)) = \frac{3|t|}{\sqrt{9t^2 + 16t^2}} = \frac{3|t|}{5|t|} = \frac{3}{5}.$$

- Logo o limite não existe.

Após a translação $u = x - 2$, $v = y + 1$, a função

é $\frac{|u|}{\sqrt{u^2 + v^2}} = |\cos \theta|$: novamente constante em cada raio.



Continuidade

Definição

Seja $f: A \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Dizemos que f é *contínua em* (a, b) se

- (i) $(a, b) \in A$; e
- (ii) $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = f(a, b)$.

Dizemos que f é *contínua em* A se for contínua em todo ponto de A .

Em termos de ε - δ : para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$(x, y) \in A \text{ e } \|(x, y) - (a, b)\| < \delta \implies |f(x, y) - f(a, b)| < \varepsilon$$

(aqui não é preciso perfurar a bola: em $(x, y) = (a, b)$ a conclusão é trivial).

Observação

Intuitivamente: a superfície $\text{Graf}(f)$ não tem buracos nem ras. Uma pequena variação de (x, y) produz uma pequena variação de $f(x, y)$.

f contínua em $(a, b) \iff$ o limite em (a, b) se calcula por substituição direta.

Continuidade

Definição

Seja $f: A \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Dizemos que f é *contínua em* (a, b) se

- (i) $(a, b) \in A$; e
- (ii) $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = f(a, b)$.

Dizemos que f é *contínua em* A se for contínua em todo ponto de A .

Em termos de ε - δ : para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$(x, y) \in A \text{ e } \|(x, y) - (a, b)\| < \delta \implies |f(x, y) - f(a, b)| < \varepsilon$$

(aqui não é preciso perfurar a bola: em $(x, y) = (a, b)$ a conclusão é trivial).

Observação

Intuitivamente: a superfície $\text{Graf}(f)$ não tem buracos nem ras. Uma pequena variação de (x, y) produz uma pequena variação de $f(x, y)$.

f contínua em $(a, b) \iff$ o limite em (a, b) se calcula por substituição direta.

Continuidade

Definição

Seja $f: A \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Dizemos que f é *contínua em* (a, b) se

- (i) $(a, b) \in A$; e
- (ii) $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = f(a, b)$.

Dizemos que f é *contínua em* A se for contínua em todo ponto de A .

Em termos de ε - δ : para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$(x, y) \in A \text{ e } \|(x, y) - (a, b)\| < \delta \implies |f(x, y) - f(a, b)| < \varepsilon$$

(aqui não é preciso perfurar a bola: em $(x, y) = (a, b)$ a conclusão é trivial).

Observação

Intuitivamente: a superfície $\text{Graf}(f)$ não tem buracos nem ras. Uma pequena variação de (x, y) produz uma pequena variação de $f(x, y)$.

f contínua em $(a, b) \iff$ o limite em (a, b) se calcula por substituição direta.

Continuidade

Definição

Seja $f: A \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Dizemos que f é *contínua em* (a, b) se

- (i) $(a, b) \in A$; e
- (ii) $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = f(a, b)$.

Dizemos que f é *contínua em* A se for contínua em todo ponto de A .

Em termos de ε - δ : para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$(x, y) \in A \text{ e } \|(x, y) - (a, b)\| < \delta \implies |f(x, y) - f(a, b)| < \varepsilon$$

(aqui não é preciso perfurar a bola: em $(x, y) = (a, b)$ a conclusão é trivial).

Observação

Intuitivamente: a superfície $\text{Graf}(f)$ não tem buracos nem ras. Uma pequena variação de (x, y) produz uma pequena variação de $f(x, y)$.

f contínua em $(a, b) \iff$ o limite em (a, b) se calcula por substituição direta.

Operações que preservam a continuidade

Proposição

A soma, a diferença e o produto de funções contínuas são contínuos; o quociente é contínuo em todo ponto onde o denominador não se anula.

Como $(x, y) \mapsto x$, $(x, y) \mapsto y$ e as constantes são contínuas, segue:

Corolário

Todo polinômio em x e y é contínuo em $\mathbb{R}^2$; toda função racional é contínua em seu domínio.

Exemplo

$f(x, y) = x^4 + 5x^3y^2 + 6xy^4 - 7y + 6$ é contínua em $\mathbb{R}^2$;

$g(x, y) = \frac{2xy + 1}{x^2 + y^2}$ é contínua em $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

Exemplo

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} (x^2y^3 - x^3y^2 + 3x + 2y) = 1 \cdot 8 - 1 \cdot 4 + 3 + 4 = 11.$$

Operações que preservam a continuidade

Proposição

A soma, a diferença e o produto de funções contínuas são contínuos; o quociente é contínuo em todo ponto onde o denominador não se anula.

Como $(x, y) \mapsto x$, $(x, y) \mapsto y$ e as constantes são contínuas, segue:

Corolário

Todo polinômio em x e y é contínuo em $\mathbb{R}^2$; toda função racional é contínua em seu domínio.

Exemplo

$f(x, y) = x^4 + 5x^3y^2 + 6xy^4 - 7y + 6$ é contínua em $\mathbb{R}^2$;

$g(x, y) = \frac{2xy + 1}{x^2 + y^2}$ é contínua em $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

Exemplo

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} (x^2y^3 - x^3y^2 + 3x + 2y) = 1 \cdot 8 - 1 \cdot 4 + 3 + 4 = 11.$$

Operações que preservam a continuidade

Proposição

A soma, a diferença e o produto de funções contínuas são contínuos; o quociente é contínuo em todo ponto onde o denominador não se anula.

Como $(x, y) \mapsto x$, $(x, y) \mapsto y$ e as constantes são contínuas, segue:

Corolário

Todo polinômio em x e y é contínuo em $\mathbb{R}^2$; toda função racional é contínua em seu domínio.

Exemplo

$f(x, y) = x^4 + 5x^3y^2 + 6xy^4 - 7y + 6$ é contínua em $\mathbb{R}^2$;

$g(x, y) = \frac{2xy + 1}{x^2 + y^2}$ é contínua em $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

Exemplo

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} (x^2y^3 - x^3y^2 + 3x + 2y) = 1 \cdot 8 - 1 \cdot 4 + 3 + 4 = 11.$$

Operações que preservam a continuidade

Proposição

A soma, a diferença e o produto de funções contínuas são contínuos; o quociente é contínuo em todo ponto onde o denominador não se anula.

Como $(x, y) \mapsto x$, $(x, y) \mapsto y$ e as constantes são contínuas, segue:

Corolário

Todo polinômio em x e y é contínuo em $\mathbb{R}^2$; toda função racional é contínua em seu domínio.

Exemplo

$f(x, y) = x^4 + 5x^3y^2 + 6xy^4 - 7y + 6$ é contínua em $\mathbb{R}^2$;

$g(x, y) = \frac{2xy + 1}{x^2 + y^2}$ é contínua em $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

Exemplo

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} (x^2y^3 - x^3y^2 + 3x + 2y) = 1 \cdot 8 - 1 \cdot 4 + 3 + 4 = 11.$$

Composição; o corolário das funções elementares, revisitado

Theorema

Se $f: A \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua e g é uma função real de uma variável, contínua num conjunto que contém $f(A)$, então $g \circ f$ é contínua. Analogamente, se $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ é contínua com $\alpha(I) \subset A$, então $f \circ \alpha$ é contínua.

Corolário

Toda função *elementar* de duas variáveis é contínua em todo ponto do seu domínio de definição.

Exemplo

$\text{sen}(x+y) = g \circ f$ com $f(x,y) = x+y$ e $g(t) = \text{sen } t$: contínua em $\mathbb{R}^2$. Também $e^{x^2-y^2}$ e $\cos(xy)$ são contínuas em $\mathbb{R}^2$; $\text{arctg}(x + \sqrt{y})$ é contínua em $\{y \geq 0\}$; e $F(x,y) = \ln(x^2 + y^2 - 4)$ é contínua em $\{x^2 + y^2 > 4\}$.

Com $\alpha(t) = (t, 2t)$ e $f(x,y) = xy + 2x + y$: $f \circ \alpha(t) = 2t^2 + 4t$, contínua.

Observação

Atenção. “Contínua em seu domínio” não é o mesmo que “contínua em $\mathbb{R}^2$ ”. A função $\text{arctg}(y/x)$ é contínua em todos os pontos de seu domínio $\{x \neq 0\}$ e, ainda assim, seu gráfico apresenta uma ruptura sobre o eixo y — simplesmente porque ali ela não está definida.

Composição; o corolário das funções elementares, revisitado

Theorema

Se $f: A \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua e g é uma função real de uma variável, contínua num conjunto que contém $f(A)$, então $g \circ f$ é contínua. Analogamente, se $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ é contínua com $\alpha(I) \subset A$, então $f \circ \alpha$ é contínua.

Corolário

Toda *função elementar* de duas variáveis é contínua em todo ponto do seu domínio de definição.

Exemplo

$\text{sen}(x+y) = g \circ f$ com $f(x,y) = x+y$ e $g(t) = \text{sen } t$: contínua em $\mathbb{R}^2$. Também $e^{x^2-y^2}$ e $\cos(xy)$ são contínuas em $\mathbb{R}^2$; $\text{arctg}(x + \sqrt{y})$ é contínua em $\{y \geq 0\}$; e $F(x,y) = \ln(x^2 + y^2 - 4)$ é contínua em $\{x^2 + y^2 > 4\}$.

Com $\alpha(t) = (t, 2t)$ e $f(x,y) = xy + 2x + y$: $f \circ \alpha(t) = 2t^2 + 4t$, contínua.

Observação

Atenção. “Contínua em seu domínio” não é o mesmo que “contínua em $\mathbb{R}^2$ ”. A função $\text{arctg}(y/x)$ é contínua em todos os pontos de seu domínio $\{x \neq 0\}$ e, ainda assim, seu gráfico apresenta uma ruptura sobre o eixo y — simplesmente porque ali ela não está definida.

Composição; o corolário das funções elementares, revisitado

Theorema

Se $f: A \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua e g é uma função real de uma variável, contínua num conjunto que contém $f(A)$, então $g \circ f$ é contínua. Analogamente, se $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ é contínua com $\alpha(I) \subset A$, então $f \circ \alpha$ é contínua.

Corolário

Toda *função elementar* de duas variáveis é contínua em todo ponto do seu domínio de definição.

Exemplo

$\text{sen}(x+y) = g \circ f$ com $f(x,y) = x+y$ e $g(t) = \text{sen } t$: contínua em $\mathbb{R}^2$. Também $e^{x^2-y^2}$ e $\cos(xy)$ são contínuas em $\mathbb{R}^2$; $\text{arctg}(x + \sqrt{y})$ é contínua em $\{y \geq 0\}$; e $F(x,y) = \ln(x^2 + y^2 - 4)$ é contínua em $\{x^2 + y^2 > 4\}$.

Com $\alpha(t) = (t, 2t)$ e $f(x,y) = xy + 2x + y$: $f \circ \alpha(t) = 2t^2 + 4t$, contínua.

Observação

Atenção. “Contínua em seu domínio” não é o mesmo que “contínua em $\mathbb{R}^2$ ”. A função $\text{arctg}(y/x)$ é contínua em todos os pontos de seu domínio $\{x \neq 0\}$ e, ainda assim, seu gráfico apresenta uma ruptura sobre o eixo y — simplesmente porque ali ela não está definida.

Composição; o corolário das funções elementares, revisitado

Theorema

Se $f: A \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua e g é uma função real de uma variável, contínua num conjunto que contém $f(A)$, então $g \circ f$ é contínua. Analogamente, se $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ é contínua com $\alpha(I) \subset A$, então $f \circ \alpha$ é contínua.

Corolário

Toda *função elementar* de duas variáveis é contínua em todo ponto do seu domínio de definição.

Exemplo

$\text{sen}(x+y) = g \circ f$ com $f(x,y) = x+y$ e $g(t) = \text{sen } t$: contínua em $\mathbb{R}^2$. Também $e^{x^2-y^2}$ e $\cos(xy)$ são contínuas em $\mathbb{R}^2$; $\text{arctg}(x + \sqrt{y})$ é contínua em $\{y \geq 0\}$; e $F(x,y) = \ln(x^2 + y^2 - 4)$ é contínua em $\{x^2 + y^2 > 4\}$.

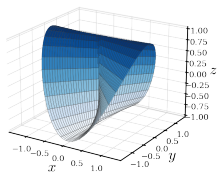
Com $\alpha(t) = (t, 2t)$ e $f(x,y) = xy + 2x + y$: $f \circ \alpha(t) = 2t^2 + 4t$, contínua.

Observação

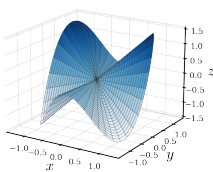
Atenção. “Contínua em seu domínio” não é o mesmo que “contínua em $\mathbb{R}^2$ ”. A função $\text{arctg}(y/x)$ é contínua em todos os pontos de seu domínio $\{x \neq 0\}$ e, ainda assim, seu gráfico apresenta uma ruptura sobre o eixo y — simplesmente porque ali ela não está definida.

Onde uma função deixa de ser contínua

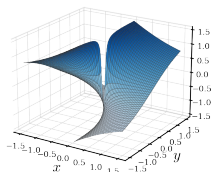
essencial: $g(0,0)=0$



removível: $f(0,0)=0$



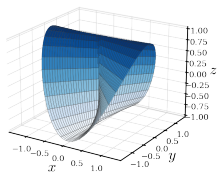
$\arctg(y/x)$: ruptura em $x=0$



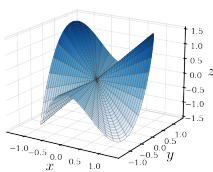
- Não definida. $\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ é contínua em $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$; na origem nem sequer está definida.
- Descontinuidade essencial. Pondo $g(0,0) = 0$ e $g = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ fora da origem, a função fica definida em $\mathbb{R}^2$ mas é descontínua em $(0,0)$: o limite não existe. Nenhum valor atribuído na origem tornaria g contínua.
- Descontinuidade removível. Pondo $f(0,0) = 0$ e $f = \frac{3x^2y}{x^2 + y^2}$ fora da origem, obtemos uma função contínua em $\mathbb{R}^2$: longe da origem f é elementar, e na origem o limite vale $0 = f(0,0)$.
- Descontinuidade essencial ao longo de uma reta. A função $\arctg(y/x)$ é contínua em $\{x \neq 0\}$, e não se estende a $x = 0$ de modo contínuo.

Onde uma função deixa de ser contínua

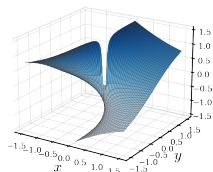
essencial: $g(0,0)=0$



removível: $f(0,0)=0$



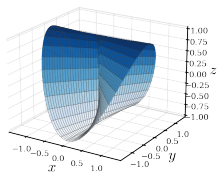
$\arctg(y/x)$: ruptura em $x=0$



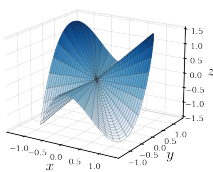
- Não definida. $\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ é contínua em $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$; na origem nem sequer está definida.
- Descontinuidade essencial. Pondo $g(0,0) = 0$ e $g = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ fora da origem, a função fica definida em $\mathbb{R}^2$ mas é descontínua em $(0,0)$: o limite não existe. Nenhum valor atribuído na origem tornaria g contínua.
- Descontinuidade removível. Pondo $f(0,0) = 0$ e $f = \frac{3x^2y}{x^2 + y^2}$ fora da origem, obtemos uma função contínua em $\mathbb{R}^2$: longe da origem f é elementar, e na origem o limite vale $0 = f(0,0)$.
- Descontinuidade essencial ao longo de uma reta. A função $\arctg(y/x)$ é contínua em $\{x \neq 0\}$, e não se estende a $x = 0$ de modo contínuo.

Onde uma função deixa de ser contínua

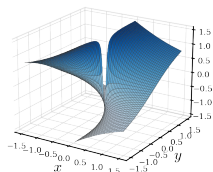
essencial: $g(0,0)=0$



removível: $f(0,0)=0$



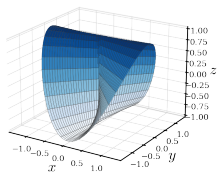
$\arctg(y/x)$: ruptura em $x=0$



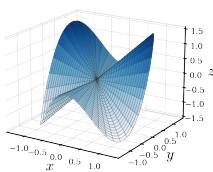
- Não definida. $\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ é contínua em $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$; na origem nem sequer está definida.
- Descontinuidade essencial. Pondo $g(0,0) = 0$ e $g = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ fora da origem, a função fica definida em $\mathbb{R}^2$ mas é descontínua em $(0,0)$: o limite não existe. Nenhum valor atribuído na origem tornaria g contínua.
- Descontinuidade removível. Pondo $f(0,0) = 0$ e $f = \frac{3x^2y}{x^2 + y^2}$ fora da origem, obtemos uma função contínua em $\mathbb{R}^2$: longe da origem f é elementar, e na origem o limite vale $0 = f(0,0)$.
- Descontinuidade essencial ao longo de uma reta. A função $\arctg(y/x)$ é contínua em $\{x \neq 0\}$, e não se estende a $x = 0$ de modo contínuo.

Onde uma função deixa de ser contínua

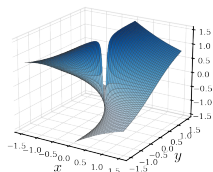
essencial: $g(0,0)=0$



removível: $f(0,0)=0$



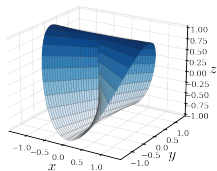
$\arctg(y/x)$: ruptura em $x=0$



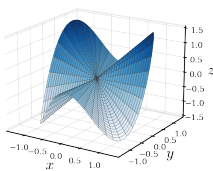
- **Não definida.** $\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ é contínua em $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$; na origem nem sequer está definida.
- **Descontinuidade essencial.** Pondo $g(0,0) = 0$ e $g = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ fora da origem, a função fica definida em $\mathbb{R}^2$ mas é descontínua em $(0,0)$: o limite não existe. **Nenhum** valor atribuído na origem tornaria g contínua.
- **Descontinuidade removível.** Pondo $f(0,0) = 0$ e $f = \frac{3x^2y}{x^2 + y^2}$ fora da origem, obtemos uma função **contínua** em $\mathbb{R}^2$: longe da origem f é elementar, e na origem o limite vale $0 = f(0,0)$.
- **Descontinuidade essencial ao longo de uma reta.** A função $\arctg(y/x)$ é contínua em $\{x \neq 0\}$, e não se estende a $x = 0$ de modo contínuo.

Onde uma função deixa de ser contínua

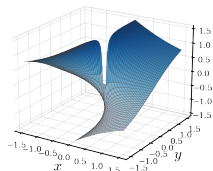
essencial: $g(0,0)=0$



removível: $f(0,0)=0$



$\arctg(y/x)$: ruptura em $x=0$



- **Não definida.** $\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ é contínua em $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$; na origem nem sequer está definida.
- **Descontinuidade essencial.** Pondo $g(0,0) = 0$ e $g = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ fora da origem, a função fica definida em $\mathbb{R}^2$ mas é descontínua em $(0,0)$: o limite não existe. **Nenhum** valor atribuído na origem tornaria g contínua.
- **Descontinuidade removível.** Pondo $f(0,0) = 0$ e $f = \frac{3x^2y}{x^2 + y^2}$ fora da origem, obtemos uma função **contínua** em $\mathbb{R}^2$: longe da origem f é elementar, e na origem o limite vale $0 = f(0,0)$.
- **Descontinuidade essencial ao longo de uma reta.** A função $\arctg(y/x)$ é contínua em $\{x \neq 0\}$, e não se estende a $x = 0$ de modo contínuo.

Determinando o valor que torna a função contínua

Exemplo

Determinar c para que

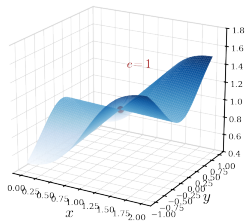
$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2 + (x-1)^2}{(x-1)^2 + y^2}, & (x, y) \neq (1, 0), \\ c, & (x, y) = (1, 0), \end{cases}$$

seja contínua.

- Fora de $(1, 0)$, f é elementar: contínua.
- Em $(1, 0)$ há indeterminação $0/0$. Truque algébrico: soma-se e subtrai-se y^2 no numerador,

$$\begin{aligned} \frac{xy^2 + (x-1)^2}{(x-1)^2 + y^2} &= \frac{(xy^2 - y^2) + (y^2 + (x-1)^2)}{(x-1)^2 + y^2} \\ &= \frac{(x-1)y^2}{(x-1)^2 + y^2} + 1. \end{aligned}$$

- Como $(x-1) \rightarrow 0$ e $\frac{y^2}{(x-1)^2 + y^2} \in [0, 1]$, o primeiro termo tende a 0. Logo o limite é 1, e f é contínua se e somente se $c = 1$.



Determinando o valor que torna a função contínua

Exemplo

Determinar c para que

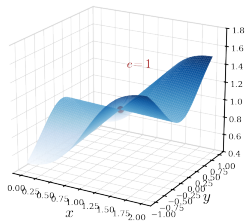
$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2 + (x-1)^2}{(x-1)^2 + y^2}, & (x, y) \neq (1, 0), \\ c, & (x, y) = (1, 0), \end{cases}$$

seja contínua.

- Fora de $(1, 0)$, f é elementar: contínua.
- Em $(1, 0)$ há indeterminação $0/0$. Truque algébrico: soma-se e subtrai-se y^2 no numerador,

$$\begin{aligned} \frac{xy^2 + (x-1)^2}{(x-1)^2 + y^2} &= \frac{(xy^2 - y^2) + (y^2 + (x-1)^2)}{(x-1)^2 + y^2} \\ &= \frac{(x-1)y^2}{(x-1)^2 + y^2} + 1. \end{aligned}$$

- Como $(x-1) \rightarrow 0$ e $\frac{y^2}{(x-1)^2 + y^2} \in [0, 1]$, o primeiro termo tende a 0. Logo o limite é 1, e f é contínua se e somente se $c = 1$.



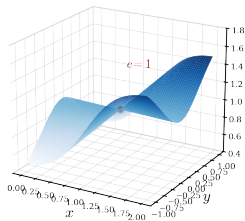
Determinando o valor que torna a função contínua

Exemplo

Determinar c para que

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2 + (x-1)^2}{(x-1)^2 + y^2}, & (x, y) \neq (1, 0), \\ c, & (x, y) = (1, 0), \end{cases}$$

seja contínua.



- Fora de $(1, 0)$, f é elementar: contínua.
- Em $(1, 0)$ há indeterminação $0/0$. Truque algébrico: soma-se e subtrai-se y^2 no numerador,

$$\begin{aligned} \frac{xy^2 + (x-1)^2}{(x-1)^2 + y^2} &= \frac{(xy^2 - y^2) + (y^2 + (x-1)^2)}{(x-1)^2 + y^2} \\ &= \frac{(x-1)y^2}{(x-1)^2 + y^2} + 1. \end{aligned}$$

- Como $(x-1) \rightarrow 0$ e $\frac{y^2}{(x-1)^2 + y^2} \in [0, 1]$, o primeiro termo tende a 0. Logo o limite é 1, e f é contínua se e somente se $c = 1$.

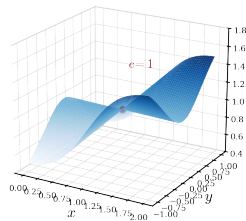
Determinando o valor que torna a função contínua

Exemplo

Determinar c para que

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2 + (x-1)^2}{(x-1)^2 + y^2}, & (x, y) \neq (1, 0), \\ c, & (x, y) = (1, 0), \end{cases}$$

seja contínua.



- Fora de $(1, 0)$, f é elementar: contínua.
- Em $(1, 0)$ há indeterminação $0/0$. Truque algébrico: soma-se e subtrai-se y^2 no numerador,

$$\begin{aligned} \frac{xy^2 + (x-1)^2}{(x-1)^2 + y^2} &= \frac{(xy^2 - y^2) + (y^2 + (x-1)^2)}{(x-1)^2 + y^2} \\ &= \frac{(x-1)y^2}{(x-1)^2 + y^2} + 1. \end{aligned}$$

- Como $(x-1) \rightarrow 0$ e $\frac{y^2}{(x-1)^2 + y^2} \in [0, 1]$, o primeiro termo tende a 0 . Logo o limite é 1 , e f é contínua **se e somente se** $c = 1$.

Limite e continuidade em $\mathbb{R}^3$

Definição

Seja $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ com $D \subset \mathbb{R}^3$, e seja (a, b, c) ponto de acumulação de D . Então

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (a,b,c)} f(x,y,z) = L \text{ se para todo } \varepsilon > 0 \text{ existe } \delta > 0 \text{ tal que}$$

$$(x, y, z) \in D \text{ e } 0 < \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2} < \delta \implies |f(x, y, z) - L| < \varepsilon.$$

Definição

f é contínua em $(a, b, c) \in D$ se $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (a,b,c)} f(x, y, z) = f(a, b, c)$.

Observação

Todas as propriedades vistas continuam válidas, com as mesmas demonstrações: elas usam apenas a *distância*, e não a dimensão. Em particular vale o corolário sobre as funções elementares.

Limite e continuidade em $\mathbb{R}^3$

Definição

Seja $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ com $D \subset \mathbb{R}^3$, e seja (a, b, c) ponto de acumulação de D . Então

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (a,b,c)} f(x,y,z) = L \text{ se para todo } \varepsilon > 0 \text{ existe } \delta > 0 \text{ tal que}$$

$$(x, y, z) \in D \text{ e } 0 < \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2} < \delta \implies |f(x, y, z) - L| < \varepsilon.$$

Definição

f é *contínua em* $(a, b, c) \in D$ se $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (a,b,c)} f(x, y, z) = f(a, b, c)$.

Observação

*Todas as propriedades vistas continuam válidas, com as mesmas demonstrações: elas usam apenas a **distância**, e não a dimensão. Em particular vale o corolário sobre as funções elementares.*

Limite e continuidade em $\mathbb{R}^3$

Definição

Seja $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ com $D \subset \mathbb{R}^3$, e seja (a, b, c) ponto de acumulação de D . Então

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (a,b,c)} f(x,y,z) = L \text{ se para todo } \varepsilon > 0 \text{ existe } \delta > 0 \text{ tal que}$$

$$(x, y, z) \in D \text{ e } 0 < \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2} < \delta \implies |f(x, y, z) - L| < \varepsilon.$$

Definição

f é *contínua em* $(a, b, c) \in D$ se $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (a,b,c)} f(x, y, z) = f(a, b, c)$.

Observação

Todas as propriedades vistas continuam válidas, com as mesmas demonstrações: elas usam apenas a *distância*, e não a dimensão. Em particular vale o corolário sobre as funções elementares.

A forma vetorial: n variáveis

Definição

Seja f definida em $D \subset \mathbb{R}^n$ e seja $\mathbf{a}$ um ponto de acumulação de D . Então $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f(\mathbf{x}) = L$ significa: para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$\mathbf{x} \in D \text{ e } 0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < \delta \implies |f(\mathbf{x}) - L| < \varepsilon.$$

E f é *contínua em* $\mathbf{a} \in D$ se $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{a})$.

- Para $n = 1$: com $\mathbf{x} = x$ e $\mathbf{a} = a$, tem-se $\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| = |x - a|$ — é a definição do Cálculo I.
- Para $n = 2$: $\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| = \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2}$ — é a definição da Parte II.
- Para $n = 3$: é a definição do slide anterior.

É literalmente a mesma definição: só muda o ambiente onde se mede a distância.

A forma vetorial: n variáveis

Definição

Seja f definida em $D \subset \mathbb{R}^n$ e seja $\mathbf{a}$ um ponto de acumulação de D . Então $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f(\mathbf{x}) = L$ significa: para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$\mathbf{x} \in D \text{ e } 0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < \delta \implies |f(\mathbf{x}) - L| < \varepsilon.$$

$E f$ é contínua em $\mathbf{a} \in D$ se $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{a})$.

- Para $n = 1$: com $\mathbf{x} = x$ e $\mathbf{a} = a$, tem-se $\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| = |x - a|$ — é a definição do Cálculo I.
- Para $n = 2$: $\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| = \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2}$ — é a definição da Parte II.
- Para $n = 3$: é a definição do slide anterior.

É literalmente a mesma definição: só muda o ambiente onde se mede a distância.

A forma vetorial: n variáveis

Definição

Seja f definida em $D \subset \mathbb{R}^n$ e seja $\mathbf{a}$ um ponto de acumulação de D . Então $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f(\mathbf{x}) = L$ significa: para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$\mathbf{x} \in D \text{ e } 0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < \delta \implies |f(\mathbf{x}) - L| < \varepsilon.$$

$E f$ é contínua em $\mathbf{a} \in D$ se $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{a})$.

- Para $n = 1$: com $\mathbf{x} = x$ e $\mathbf{a} = a$, tem-se $\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| = |x - a|$ — é a definição do Cálculo I.
- Para $n = 2$: $\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| = \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2}$ — é a definição da Parte II.
- Para $n = 3$: é a definição do slide anterior.

É literalmente a mesma definição: só muda o ambiente onde se mede a distância.

A forma vetorial: n variáveis

Definição

Seja f definida em $D \subset \mathbb{R}^n$ e seja $\mathbf{a}$ um ponto de acumulação de D . Então $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f(\mathbf{x}) = L$ significa: para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$\mathbf{x} \in D \text{ e } 0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < \delta \implies |f(\mathbf{x}) - L| < \varepsilon.$$

$E f$ é contínua em $\mathbf{a} \in D$ se $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{a})$.

- Para $n = 1$: com $\mathbf{x} = x$ e $\mathbf{a} = a$, tem-se $\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| = |x - a|$ — é a definição do Cálculo I.
- Para $n = 2$: $\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| = \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2}$ — é a definição da Parte II.
- Para $n = 3$: é a definição do slide anterior.

É literalmente a mesma definição: só muda o ambiente onde se mede a distância.

A forma vetorial: n variáveis

Definição

Seja f definida em $D \subset \mathbb{R}^n$ e seja $\mathbf{a}$ um ponto de acumulação de D . Então $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f(\mathbf{x}) = L$ significa: para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$\mathbf{x} \in D \text{ e } 0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < \delta \implies |f(\mathbf{x}) - L| < \varepsilon.$$

$E f$ é contínua em $\mathbf{a} \in D$ se $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{a})$.

- Para $n = 1$: com $\mathbf{x} = x$ e $\mathbf{a} = a$, tem-se $\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| = |x - a|$ — é a definição do Cálculo I.
- Para $n = 2$: $\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| = \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2}$ — é a definição da Parte II.
- Para $n = 3$: é a definição do slide anterior.

É literalmente a mesma definição: só muda o ambiente onde se mede a distância.

Cálculo de limites em três variáveis

Exemplo (substituição direta)

A função é elementar e o ponto está no domínio:

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (3,0,1)} e^{-xy} \operatorname{sen}\left(\frac{\pi z}{2}\right) = e^0 \cdot \operatorname{sen} \frac{\pi}{2} = 1.$$

Exemplo (zero vezes limitada)

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{x^2 z}{x^2 + y^2 + 2z^2} = 0, \quad \text{pois} \quad 0 \leq \frac{x^2}{x^2 + y^2 + 2z^2} \leq 1 \quad \text{e} \quad z \rightarrow 0.$$

Exemplo (confronto e substituição)

Escrevendo $\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, de $|xy|, |yz|, |zx| \leq \rho^2$ vem

$$\left| \frac{xy + yz + zx}{\rho} \right| \leq 3\rho \rightarrow 0; \text{ e, com } t = \rho,$$

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{1 - \cos \rho}{\rho^2} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos t}{t^2} = \frac{1}{2}.$$

Cálculo de limites em três variáveis

Exemplo (substituição direta)

A função é elementar e o ponto está no domínio:

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (3,0,1)} e^{-xy} \operatorname{sen}\left(\frac{\pi z}{2}\right) = e^0 \cdot \operatorname{sen} \frac{\pi}{2} = 1.$$

Exemplo (zero vezes limitada)

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{x^2 z}{x^2 + y^2 + 2z^2} = 0, \quad \text{pois} \quad 0 \leq \frac{x^2}{x^2 + y^2 + 2z^2} \leq 1 \quad \text{e} \quad z \rightarrow 0.$$

Exemplo (confronto e substituição)

Escrevendo $\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, de $|xy|, |yz|, |zx| \leq \rho^2$ vem

$$\left| \frac{xy + yz + zx}{\rho} \right| \leq 3\rho \rightarrow 0; \text{ e, com } t = \rho,$$

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{1 - \cos \rho}{\rho^2} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos t}{t^2} = \frac{1}{2}.$$

Cálculo de limites em três variáveis

Exemplo (substituição direta)

A função é elementar e o ponto está no domínio:

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (3,0,1)} e^{-xy} \operatorname{sen}\left(\frac{\pi z}{2}\right) = e^0 \cdot \operatorname{sen} \frac{\pi}{2} = 1.$$

Exemplo (zero vezes limitada)

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{x^2 z}{x^2 + y^2 + 2z^2} = 0, \quad \text{pois} \quad 0 \leq \frac{x^2}{x^2 + y^2 + 2z^2} \leq 1 \quad \text{e} \quad z \rightarrow 0.$$

Exemplo (confronto e substituição)

Escrevendo $\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, de $|xy|, |yz|, |zx| \leq \rho^2$ vem

$$\left| \frac{xy + yz + zx}{\rho} \right| \leq 3\rho \rightarrow 0; \text{ e, com } t = \rho,$$

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{1 - \cos \rho}{\rho^2} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos t}{t^2} = \frac{1}{2}.$$

Não existência em três variáveis

Exemplo

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{x^2 - y^2 + z^2}{x^2 + y^2 + z^2} \text{ não existe.}$$

Ao longo do eixo x , isto é, $(t, 0, 0)$: o valor é $\frac{t^2}{t^2} = 1$;

ao longo do eixo y , isto é, $(0, t, 0)$: o valor é $\frac{-t^2}{t^2} = -1$.

Exemplo

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{xy + yz + zx}{x^2 + y^2 + z^2} \text{ não existe.}$$

Ao longo de $(t, 0, 0)$ o valor é 0; ao longo de $(t, t, 0)$ é $\frac{t^2}{2t^2} = \frac{1}{2}$.

Observação

Compare com o penúltimo exemplo do slide anterior: dividir por $\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ dá limite 0, mas dividir por ρ^2 destrói o limite. O grau do numerador versus o do denominador é sempre a primeira coisa a observar.

Não existência em três variáveis

Exemplo

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{x^2 - y^2 + z^2}{x^2 + y^2 + z^2} \text{ não existe.}$$

Ao longo do eixo x , isto é, $(t, 0, 0)$: o valor é $\frac{t^2}{t^2} = 1$;

ao longo do eixo y , isto é, $(0, t, 0)$: o valor é $\frac{-t^2}{t^2} = -1$.

Exemplo

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{xy + yz + zx}{x^2 + y^2 + z^2} \text{ não existe.}$$

Ao longo de $(t, 0, 0)$ o valor é 0; ao longo de $(t, t, 0)$ é $\frac{t^2}{2t^2} = \frac{1}{2}$.

Observação

Compare com o penúltimo exemplo do slide anterior: dividir por $\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ dá limite 0, mas dividir por ρ^2 destrói o limite. O grau do numerador versus o do denominador é sempre a primeira coisa a observar.

Não existência em três variáveis

Exemplo

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{x^2 - y^2 + z^2}{x^2 + y^2 + z^2} \text{ não existe.}$$

Ao longo do eixo x , isto é, $(t, 0, 0)$: o valor é $\frac{t^2}{t^2} = 1$;

ao longo do eixo y , isto é, $(0, t, 0)$: o valor é $\frac{-t^2}{t^2} = -1$.

Exemplo

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{xy + yz + zx}{x^2 + y^2 + z^2} \text{ não existe.}$$

Ao longo de $(t, 0, 0)$ o valor é 0; ao longo de $(t, t, 0)$ é $\frac{t^2}{2t^2} = \frac{1}{2}$.

Observação

Compare com o penúltimo exemplo do slide anterior: dividir por $\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ dá limite 0, mas dividir por ρ^2 destrói o limite. O grau do numerador versus o do denominador é sempre a primeira coisa a observar.

Continuidade em três variáveis

Pelo corolário das funções elementares: polinômios em x, y, z são contínuos em $\mathbb{R}^3$, e toda função elementar é contínua em seu domínio.

Exemplo

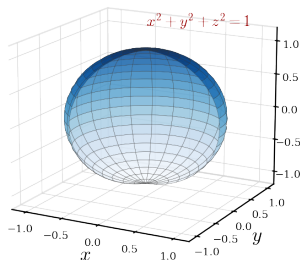
$f(x, y, z) = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2 - 1}$ é contínua em todos os pontos de $\mathbb{R}^3$ exceto na esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, onde não está definida.

Exemplo

$g(x, y, z) = \sqrt{x + y + z}$ é contínua em $\{x + y + z \geq 0\}$.

Exemplo

$h(x, y, z) = \frac{\sqrt{y}}{x^2 - y^2 + z^2}$ é contínua em $\{y \geq 0\} \setminus \{x^2 + z^2 = y^2\}$.



Continuidade em três variáveis

Pelo corolário das funções elementares: polinômios em x, y, z são contínuos em $\mathbb{R}^3$, e toda função elementar é contínua em seu domínio.

Exemplo

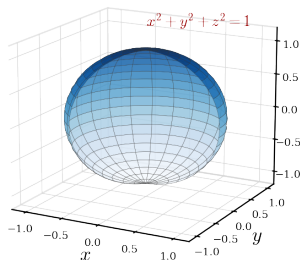
$f(x, y, z) = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2 - 1}$ é contínua em todos os pontos de $\mathbb{R}^3$ exceto na esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, onde não está definida.

Exemplo

$g(x, y, z) = \sqrt{x + y + z}$ é contínua em $\{x + y + z \geq 0\}$.

Exemplo

$h(x, y, z) = \frac{\sqrt{y}}{x^2 - y^2 + z^2}$ é contínua em $\{y \geq 0\} \setminus \{x^2 + z^2 = y^2\}$.



Continuidade em três variáveis

Pelo corolário das funções elementares: polinômios em x, y, z são contínuos em $\mathbb{R}^3$, e toda função elementar é contínua em seu domínio.

Exemplo

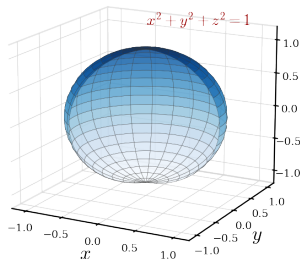
$f(x, y, z) = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2 - 1}$ é contínua em todos os pontos de $\mathbb{R}^3$ exceto na esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, onde não está definida.

Exemplo

$g(x, y, z) = \sqrt{x + y + z}$ é contínua em $\{x + y + z \geq 0\}$.

Exemplo

$h(x, y, z) = \frac{\sqrt{y}}{x^2 - y^2 + z^2}$ é contínua em $\{y \geq 0\} \setminus \{x^2 + z^2 = y^2\}$.



Continuidade em três variáveis

Pelo corolário das funções elementares: polinômios em x, y, z são contínuos em $\mathbb{R}^3$, e toda função elementar é contínua em seu domínio.

Exemplo

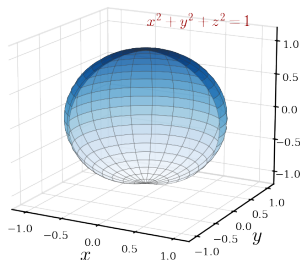
$f(x, y, z) = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2 - 1}$ é contínua em todos os pontos de $\mathbb{R}^3$ exceto na esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, onde não está definida.

Exemplo

$g(x, y, z) = \sqrt{x + y + z}$ é contínua em $\{x + y + z \geq 0\}$.

Exemplo

$h(x, y, z) = \frac{\sqrt{y}}{x^2 - y^2 + z^2}$ é contínua em $\{y \geq 0\} \setminus \{x^2 + z^2 = y^2\}$.



Resumo: um roteiro prático

Para calcular $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y)$:

- ❶ f é elementar e $(a,b) \in \text{Dom}(f)$? $\rightarrow$ substituição direta.
- ❷ Indeterminação $0/0$? Tentar, nesta ordem:
 - (a) simplificação algébrica, ou multiplicação pelo conjugado;
 - (b) substituição $t = t(x,y)$ mais um limite fundamental de uma variável;
 - (c) zero vezes limitada, ou confronto com $\|(x,y) - (a,b)\|$;
- ❸ Suspeita de que não exista? $\rightarrow$ testar dois caminhos: os eixos, as retas $y = mx$, as parábolas $y = mx^2$ ou $x = my^2$, e em geral curvas $y = mx^k$ com k ajustado aos expoentes da fórmula.
- ❹ Para decidir a continuidade em (a,b) : verificar (i) $(a,b) \in \text{Dom}(f)$, e (ii) $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f = f(a,b)$.

Próxima aula: derivadas parciais e diferenciabilidade.

Resumo: um roteiro prático

Para calcular $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y)$:

- ❶ f é elementar e $(a,b) \in \text{Dom}(f)$? $\rightarrow$ substituição direta.
- ❷ Indeterminação $0/0$? Tentar, nesta ordem:
 - (a) simplificação algébrica, ou multiplicação pelo conjugado;
 - (b) substituição $t = t(x,y)$ mais um limite fundamental de uma variável;
 - (c) zero vezes limitada, ou confronto com $\|(x,y) - (a,b)\|$;
- ❸ Suspeita de que não exista? $\rightarrow$ testar dois caminhos: os eixos, as retas $y = mx$, as parábolas $y = mx^2$ ou $x = my^2$, e em geral curvas $y = mx^k$ com k ajustado aos expoentes da fórmula.
- ❹ Para decidir a continuidade em (a,b) : verificar (i) $(a,b) \in \text{Dom}(f)$, e (ii) $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f = f(a,b)$.

Próxima aula: derivadas parciais e diferenciabilidade.

Resumo: um roteiro prático

Para calcular $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y)$:

- ❶ f é elementar e $(a,b) \in \text{Dom}(f)$? $\rightarrow$ substituição direta.
- ❷ Indeterminação $0/0$? Tentar, nesta ordem:
 - (a) simplificação algébrica, ou multiplicação pelo conjugado;
 - (b) substituição $t = t(x,y)$ mais um limite fundamental de uma variável;
 - (c) zero vezes limitada, ou confronto com $\|(x,y) - (a,b)\|$;
- ❸ Suspeita de que não exista? $\rightarrow$ testar dois caminhos: os eixos, as retas $y = mx$, as parábolas $y = mx^2$ ou $x = my^2$, e em geral curvas $y = mx^k$ com k ajustado aos expoentes da fórmula.
- ❹ Para decidir a continuidade em (a,b) : verificar (i) $(a,b) \in \text{Dom}(f)$, e (ii) $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f = f(a,b)$.

Próxima aula: derivadas parciais e diferenciabilidade.

Resumo: um roteiro prático

Para calcular $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y)$:

- ❶ f é elementar e $(a,b) \in \text{Dom}(f)$? $\rightarrow$ substituição direta.
- ❷ Indeterminação $0/0$? Tentar, nesta ordem:
 - (a) simplificação algébrica, ou multiplicação pelo conjugado;
 - (b) substituição $t = t(x,y)$ mais um limite fundamental de uma variável;
 - (c) zero vezes limitada, ou confronto com $\|(x,y) - (a,b)\|$;
- ❸ Suspeita de que não exista? $\rightarrow$ testar dois caminhos: os eixos, as retas $y = mx$, as parábolas $y = mx^2$ ou $x = my^2$, e em geral curvas $y = mx^k$ com k ajustado aos expoentes da fórmula.
- ❹ Para decidir a continuidade em (a,b) : verificar (i) $(a,b) \in \text{Dom}(f)$, e (ii) $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f = f(a,b)$.

Próxima aula: derivadas parciais e diferenciabilidade.

Resumo: um roteiro prático

Para calcular $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y)$:

- ❶ f é elementar e $(a,b) \in \text{Dom}(f)$? $\rightarrow$ substituição direta.
- ❷ Indeterminação $0/0$? Tentar, nesta ordem:
 - (a) simplificação algébrica, ou multiplicação pelo conjugado;
 - (b) substituição $t = t(x,y)$ mais um limite fundamental de uma variável;
 - (c) zero vezes limitada, ou confronto com $\|(x,y) - (a,b)\|$;
- ❸ Suspeita de que não exista? $\rightarrow$ testar dois caminhos: os eixos, as retas $y = mx$, as parábolas $y = mx^2$ ou $x = my^2$, e em geral curvas $y = mx^k$ com k ajustado aos expoentes da fórmula.
- ❹ Para decidir a continuidade em (a,b) : verificar (i) $(a,b) \in \text{Dom}(f)$, e (ii) $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f = f(a,b)$.

Próxima aula: derivadas parciais e diferenciabilidade.

Resumo: um roteiro prático

Para calcular $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y)$:

- ❶ f é elementar e $(a,b) \in \text{Dom}(f)$? $\rightarrow$ substituição direta.
- ❷ Indeterminação $0/0$? Tentar, nesta ordem:
 - (a) simplificação algébrica, ou multiplicação pelo conjugado;
 - (b) substituição $t = t(x,y)$ mais um limite fundamental de uma variável;
 - (c) zero vezes limitada, ou confronto com $\|(x,y) - (a,b)\|$;
- ❸ Suspeita de que não exista? $\rightarrow$ testar dois caminhos: os eixos, as retas $y = mx$, as parábolas $y = mx^2$ ou $x = my^2$, e em geral curvas $y = mx^k$ com k ajustado aos expoentes da fórmula.
- ❹ Para decidir a continuidade em (a,b) : verificar (i) $(a,b) \in \text{Dom}(f)$, e (ii) $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f = f(a,b)$.

Próxima aula: derivadas parciais e diferenciabilidade.